Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스 구축 및 보호

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/databases/azure_ora_nfile_usecase.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스 구축 및 보호 . . . 1
TR-4954: Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스 구축 및 보호 . . . 1
솔루션 아키텍처 . . . 2
Oracle 데이터베이스 구축에 고려해야 할 요인 . . . 4
Azure VM 및 Azure NetApp Files에 대한 단계별 Oracle 구축 절차 . . . 8
Azure 클라우드에서 Oracle 데이터베이스를 보호합니다 . . . 29
사내에서 Azure 클라우드로 데이터베이스 마이그레이션 . . . 37

Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스 구축 및 보호

TR-4954: Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스 구축 및 보호

저자: Allen Cao, Niyaz Mohamed, NetApp

개요

많은 미션 크리티컬 Oracle 엔터프라이즈 데이터베이스가 여전히 사내에서 호스팅되며, 많은 기업에서 이러한 Oracle 데이터베이스를 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션하려고 합니다. 종종 이러한 Oracle 데이터베이스는 애플리케이션 중심이므로 많은 서비스형 데이터베이스 퍼블릭 클라우드 오퍼링에서 누락되는 사용자별 구성이 필요합니다. 따라서 현재의 데이터베이스 환경에서는 고유한 요구 사항을 수용할 수 있는 고성능의 확장 가능한 컴퓨팅 및 스토리지 서비스를 통해 구축된 퍼블릭 클라우드 기반 Oracle 데이터베이스 솔루션이 필요합니다. Azure 가상 머신 컴퓨팅 인스턴스 및 Azure NetApp Files 스토리지 서비스는 미션 크리티컬 Oracle 데이터베이스 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 구축 및 마이그레이션하는 데 활용할 수 있는 퍼즐의 누락된 조각일 수 있습니다.

Azure 가상 머신

Azure 가상 시스템은 Azure가 제공하는 여러 가지 유형의 온디맨드 확장 가능한 컴퓨팅 리소스 중 하나입니다. 일반적으로 다른 선택 사항보다 컴퓨팅 환경에 대한 제어 능력이 더 필요한 경우 가상 시스템을 선택합니다. Azure 가상 시스템은 컴퓨팅 또는 메모리 집약적인 워크로드에 관계없이 Oracle 데이터베이스를 실행하는 데 필요한 특정 구성으로 컴퓨터를 빠르고 쉽게 만들 수 있는 방법을 제공합니다. Azure 가상 네트워크의 가상 시스템은 보안 VPN 터널을 통해 조직의 네트워크에 쉽게 연결할 수 있습니다.

Azure NetApp Files(ANF)

Azure NetApp Files는 데이터베이스 워크로드를 이전보다 더 빠르고 안전하게 클라우드로 이전할 수 있는 완전 관리형 Microsoft 서비스입니다. 이 솔루션은 클라우드에서 Oracle 데이터베이스와 같은 고성능 워크로드를 실행하는 데 필요한 핵심 요구사항을 충족하도록 설계되었으며, 실제 IOPS 요구사항, 짧은 지연 시간, 고가용성, 높은 내구성, 대규모 관리 편의성을 반영하는 성능 계층을 제공합니다. 빠르고 효율적인 백업, 복구 및 클로닝에 활용할 수 있습니다. Azure NetApp Files는 Azure 데이터 센터 환경 내에서 실행되는 물리적 All-Flash NetApp ONTAP 시스템을 기반으로 하므로 이러한 기능이 가능합니다. Azure NetApp Files는 Azure DC 및 포털에 완벽하게 통합되어 있으며, 고객은 동일한 편안한 그래픽 인터페이스 및 API를 사용하여 다른 Azure 개체와 마찬가지로 공유 파일을 만들고 관리할 수 있습니다. Azure NetApp 파일을 사용하면 추가 위험, 비용 또는 시간 없이 Azure의 모든 기능을 활용할 수 있으며 Azure 네이티브 엔터프라이즈 파일 서비스만 믿고 사용할 수 있습니다.

결론

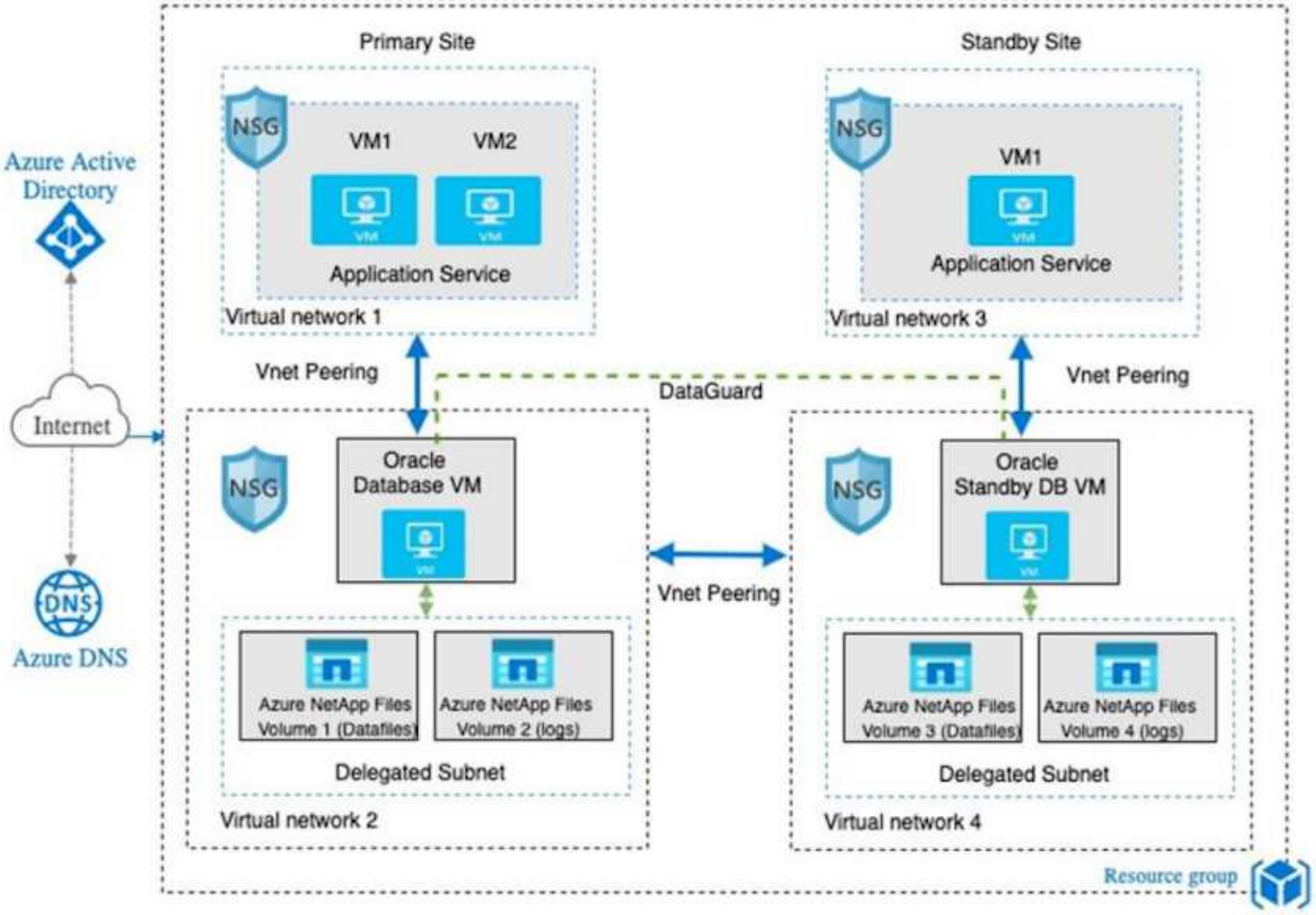
이 문서에서는 온프레미스 시스템과 비슷한 성능과 내구성을 제공하는 Azure 가상 머신 및 Azure NetApp Files 스토리지 서비스를 사용하여 Oracle 데이터베이스를 구축, 구성 및 보호하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 모범 사례 지침은 TR-4780을 참조하십시오 "Oracle Databases on Microsoft Azure 를 참조하십시오". 더 중요한 것은 NetApp이 Azure 퍼블릭 클라우드에서 Oracle 데이터베이스 워크로드의 구현, 구성, 데이터 보호, 마이그레이션 및 관리에 필요한 대부분의 작업을 자동화하는 자동화 툴툴킷을 제공하는 것입니다. 자동화 툴킷을 NetApp 퍼블릭 GitHub 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. "NetApp - 자동화".

솔루션 아키텍처

다음 아키텍처 다이어그램은 Azure VM 인스턴스 및 Azure NetApp Files 스토리지에 가용성이 높은 Oracle 데이터베이스를 구축하는 방법을 보여 줍니다.

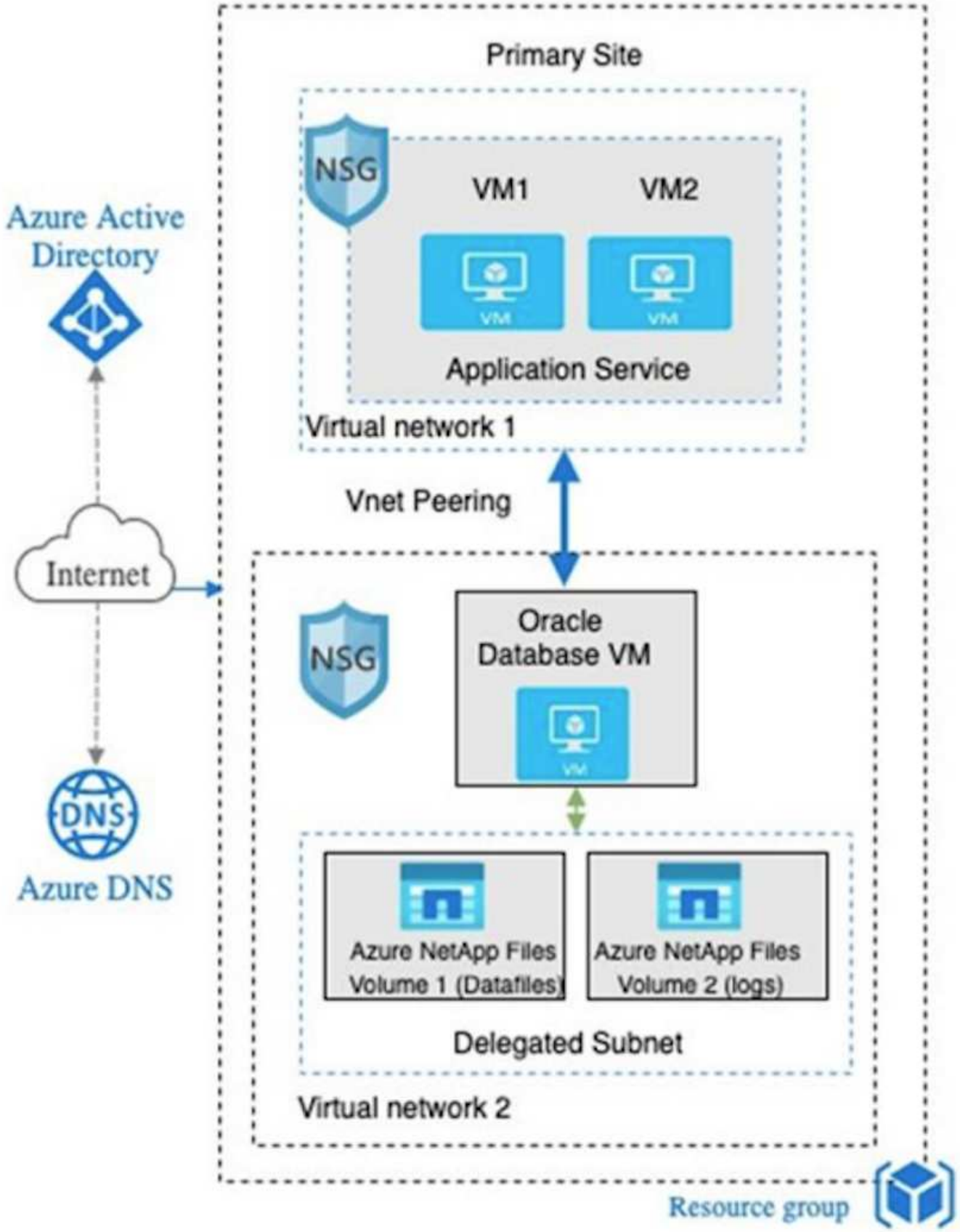
환경 내에서 Oracle 컴퓨팅 인스턴스는 Azure 서비스 VM 콘솔을 통해 구축됩니다. 콘솔에서 여러 Azure 인스턴스 유형을 사용할 수 있습니다. NetApp은 예상 워크로드를 충족하는 데이터베이스 기반의 Azure VM 인스턴스를 구축할 것을 권장합니다.

반면에 Oracle 데이터베이스 스토리지는 Azure 콘솔에서 사용 가능한 Azure NetApp Files 서비스와 함께 구축됩니다. 그런 다음 Oracle 바이너리, 데이터 또는 로그 볼륨이 제시되고 Azure VM 인스턴스 Linux 호스트에 마운트됩니다.



여러 측면에서 Azure 클라우드에 Azure NetApp Files를 구현하는 것은 RAID 및 이중 컨트롤러와 같은 다양한 내장 이중화 기능을 갖춘 사내 ONTAP 데이터 스토리지 아키텍처와 매우 유사합니다. 재해 복구의 경우 대기 사이트를 여러 지역에서 설정할 수 있으며 애플리케이션 수준 복제(예: Oracle Data Guard)를 사용하여 데이터베이스를 기본 사이트와 동기화할 수 있습니다.

Oracle 데이터베이스 구현 및 데이터 보호에 대한 테스트 검증에서 Oracle 데이터베이스는 다음 다이어그램에 표시된 대로 단일 Azure VM에 구축됩니다.



Azure Oracle 환경은 데이터베이스 구축, 백업, 복구 및 데이터베이스 마이그레이션을 위해 NetApp에서 제공하는 툴 키트를 사용하여 자동화를 위해 Ansible 컨트롤러 노드를 사용하여 관리할 수 있습니다. Oracle Azure VM 인스턴스

운영 체제 커널 또는 Oracle 패칭에 대한 모든 업데이트를 병렬로 수행하여 운영 및 대기 상태를 동기화할 수 있습니다. 실제로 초기 툴킷을 손쉽게 확장하여 필요한 경우 일상적인 Oracle 작업을 수행할 수 있습니다. CLI Ansible 컨트롤러를 설정하는 데 도움이 필요한 경우 을 참조하십시오 "NetApp 솔루션 자동화" 시작하십시오.

Oracle 데이터베이스 구축에 고려해야 할 요인

퍼블릭 클라우드는 다양한 컴퓨팅 및 스토리지 옵션을 제공하므로 정확한 유형의 컴퓨팅 인스턴스 및 스토리지 엔진을 사용하여 데이터베이스를 구축할 수 있습니다. 또한 Oracle 데이터베이스에 최적화된 컴퓨팅 및 스토리지 구성을 선택해야 합니다.

다음 섹션에서는 Azure NetApp Files 스토리지를 사용하는 Azure 가상 머신 인스턴스의 Azure 퍼블릭 클라우드에서 Oracle 데이터베이스를 구축할 때의 주요 고려 사항에 대해 설명합니다.

VM 유형 및 사이징

공용 클라우드에서 관계형 데이터베이스의 성능을 최적화하려면 올바른 VM 유형 및 크기를 선택하는 것이 중요합니다. Azure 가상 머신은 Oracle 데이터베이스 워크로드를 호스팅하는 데 사용할 수 있는 다양한 컴퓨팅 인스턴스를 제공합니다. Microsoft 설명서를 참조하십시오 "Azure의 가상 머신 크기입니다" 다양한 유형의 Azure 가상 머신 및 사이징 일반적으로, 중간 규모의 Oracle 데이터베이스를 구축할 때는 범용 Azure 가상 머신을 사용하는 것이 좋습니다. 대용량 Oracle 데이터베이스를 구축하는 경우 메모리에 최적화된 Azure VM이 적합합니다. RAM이 많을수록 더 큰 Oracle SGA 또는 스마트 플래시 캐시를 구성하여 물리적 I/O를 줄이고 데이터베이스 성능을 개선할 수 있습니다.

Azure NetApp Files는 Azure 가상 머신에 연결된 NFS 마운트로 작동하여 처리량을 늘리고 로컬 스토리지로 스토리지 최적화된 VM 처리량 한도를 극복할 수 있습니다. 따라서 Azure NetApp Files에서 Oracle을 실행하면 라이센스 대상 Oracle CPU 코어 수 및 라이센스 비용을 줄일 수 있습니다. 을 참조하십시오 "TR-4780: Microsoft Azure의 Oracle 데이터베이스"섹션 7 - Oracle 라이센스는 어떻게 작동합니까?

기타 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.

- 워크로드 특성에 따라 올바른 vCPU 및 RAM 조합을 선택합니다. VM에서 RAM 크기가 증가하면 vCPU 코어 수도 증가합니다. vCPU 코어 수에 Oracle 라이센스 비용이 청구되므로 약간의 균형을 유지해야 합니다.
- VM에 스왑 공간을 추가합니다. 기본 Azure VM 배포에서는 데이터베이스에 적합하지 않은 스왑 공간을 생성하지 않습니다.

Azure NetApp Files 성능

Azure NetApp Files 볼륨은 용량 풀에서 할당되며 고객은 Azure NetApp Files 스토리지 계정에서 용량 할당을 수행해야 합니다. 각 용량 풀은 다음과 같이 할당됩니다.

- 전반적인 성능 기능을 정의하는 서비스 수준.
- 해당 용량 풀에 대해 초기에 프로비저닝된 스토리지 용량 또는 계층입니다. 프로비저닝된 공간에 대한 총 최대 처리량을 정의하는 서비스 품질(QoS) 수준입니다.

서비스 수준과 처음에 용량 할당된 스토리지 용량은 특정 Oracle 데이터베이스 볼륨의 성능 수준을 결정합니다.

Azure NetApp Files에 대한 서비스 수준

Azure NetApp Files는 Ultra, Premium 및 Standard의 세 가지 서비스 수준을 지원합니다.

- * Ultra 스토리지. * 이 계층은 할당된 1TiB 볼륨 할당량당 최대 128MiBps의 처리량을 제공합니다.

- * 프리미엄 스토리지. * 이 계층은 할당된 1TiB 볼륨 할당량당 최대 64MiBps의 처리량을 제공합니다.
- * 표준 스토리지. * 이 계층은 할당된 1TiB 볼륨 할당량당 최대 16MiBps의 처리량을 제공합니다.

용량 풀 및 서비스 품질

원하는 서비스 수준마다 프로비저닝된 용량과 관련된 비용이 있으며 프로비저닝된 공간의 전체 최대 처리량을 정의하는 서비스 품질(QoS) 수준이 포함되어 있습니다.

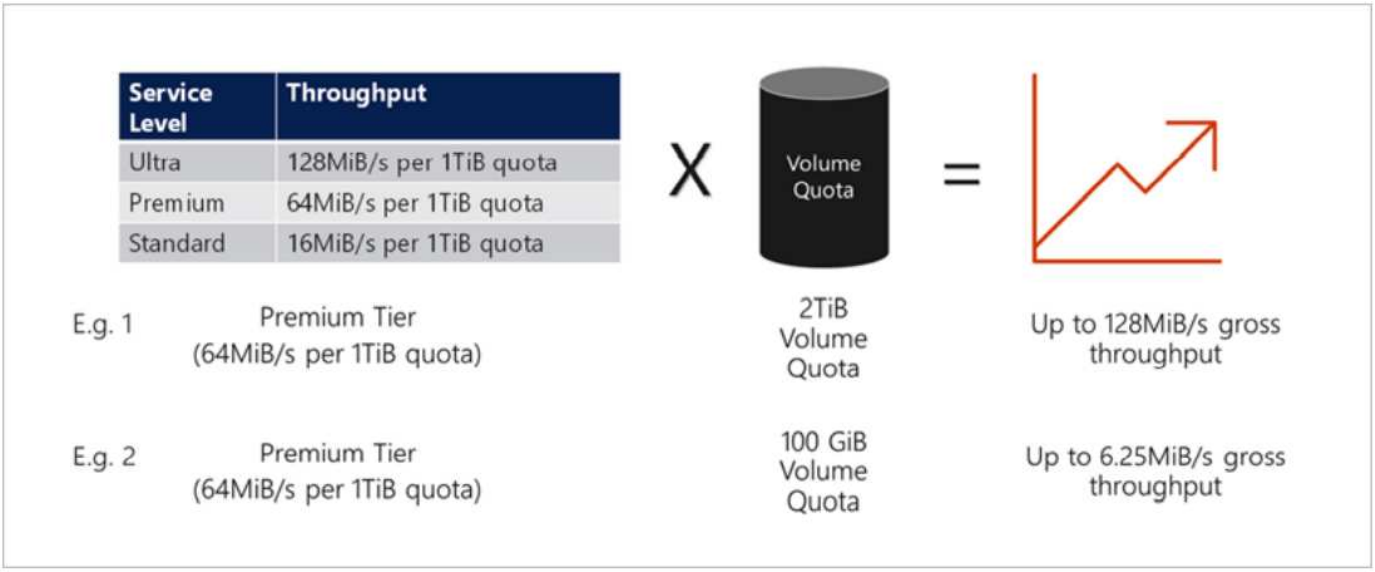
예를 들어, 프리미엄 서비스 수준이 포함된 10TiB 프로비저닝된 단일 용량 풀은 이 용량 풀 내의 모든 볼륨에 대해 1064MBps의 전체 가용 처리량을 제공하므로 40,000MBps(16K) IOPS 또는 80,000,000(8K) IOPS가 가능합니다.

최소 용량 풀 크기는 4TiB입니다. 스토리지 요구사항 및 비용 관리를 위해 워크로드 요구사항의 변화에 따라 용량 풀 크기를 1TiB 단위로 변경할 수 있습니다.

데이터베이스 볼륨에서 서비스 수준을 계산합니다

Oracle 데이터베이스 볼륨의 처리량 제한은 볼륨이 속한 용량 풀의 서비스 수준과 볼륨에 할당된 할당량의 조합에 의해 결정됩니다.

다음 다이어그램은 Oracle 데이터베이스 볼륨의 처리량 한도를 계산하는 방법을 보여 줍니다.



예제 1에서는 2TiB 할당량이 할당된 프리미엄 스토리지 계층이 있는 용량 풀의 볼륨에 128MiBps(2TiB * 64MiBps)의 처리량 제한이 할당됩니다. 이 시나리오는 용량 풀 크기 또는 실제 볼륨 소비에 관계없이 적용됩니다.

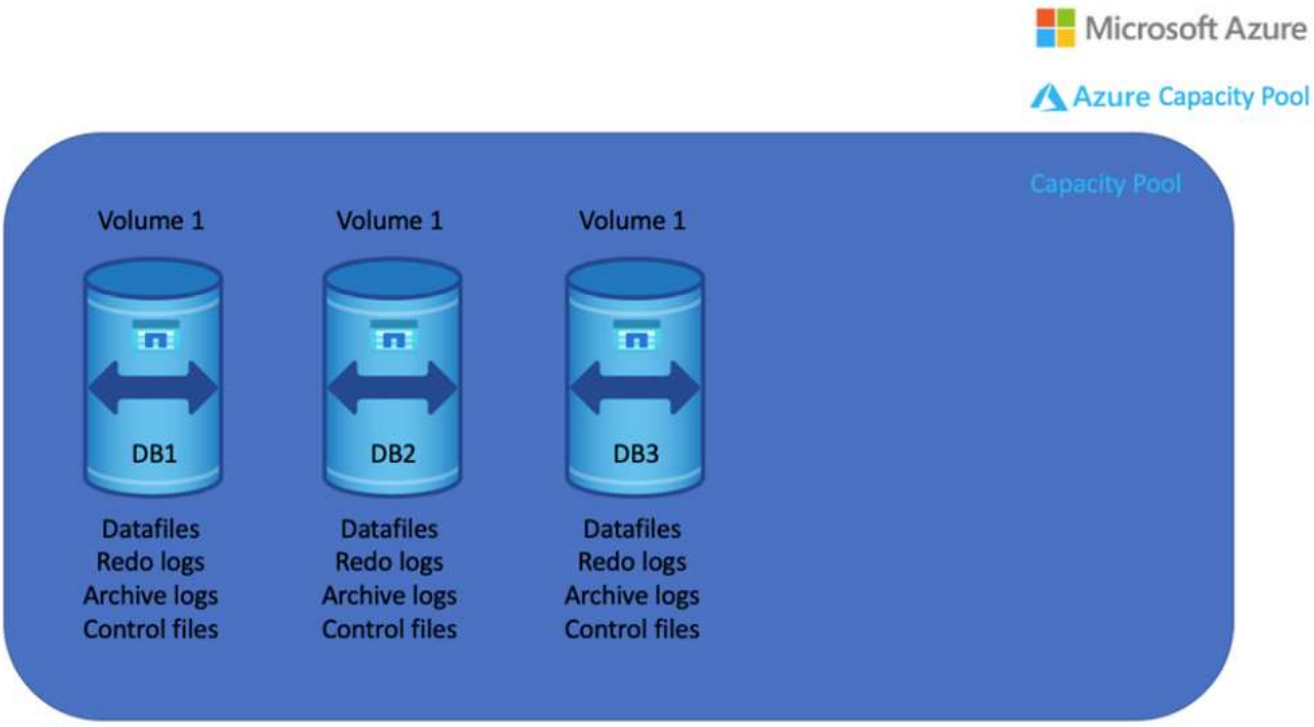
예제 2에서는 100GiB가 할당된 프리미엄 스토리지 계층이 있는 용량 풀의 볼륨에 6.25MiBps(0.09765625TiB * 64MiBps)의 처리량 제한이 할당됩니다. 이 시나리오는 용량 풀 크기 또는 실제 볼륨 소비에 관계없이 적용됩니다.

최소 볼륨 크기는 100GiB입니다.

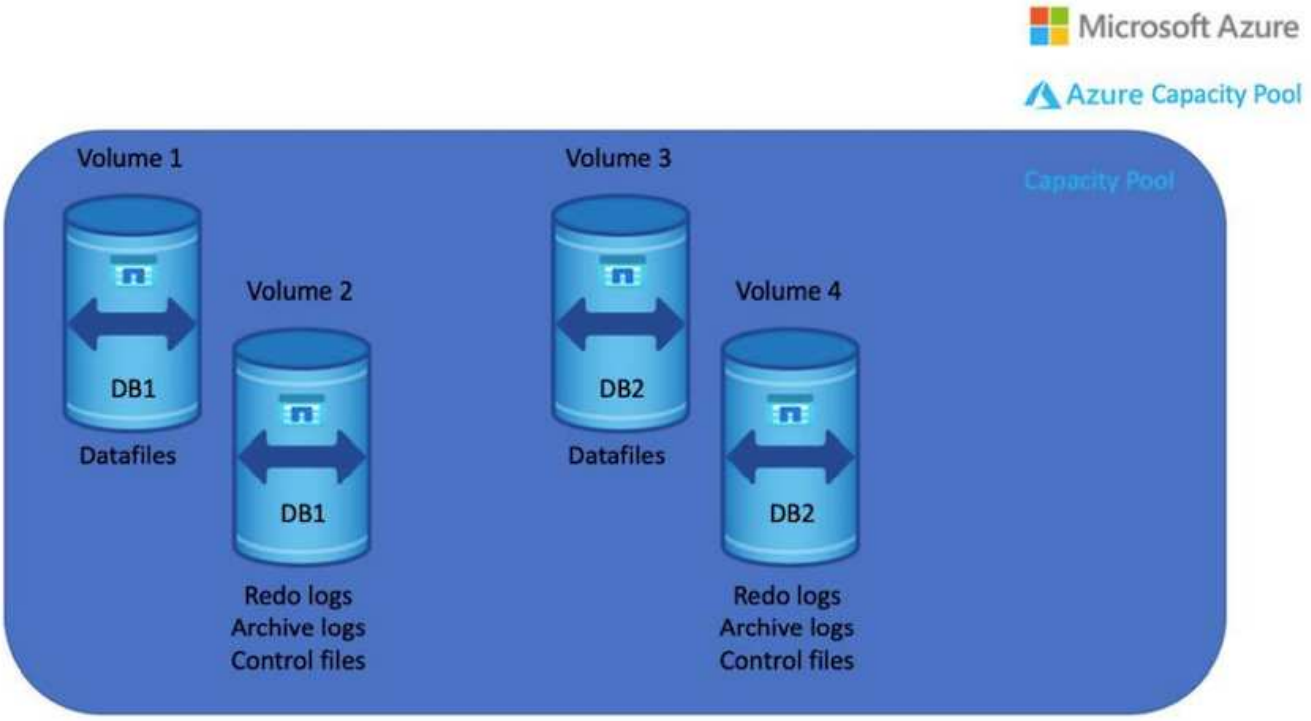
스토리지 레이아웃 및 설정

권장되는 스토리지 레이아웃은 다음과 같습니다.

- 소규모 데이터베이스의 경우 모든 Oracle 파일에 단일 볼륨 레이아웃을 사용합니다.



- 대규모 데이터베이스의 경우 여러 개의 볼륨 레이아웃이 권장됩니다. 하나는 Oracle 데이터, 중복 제어 파일, 다른 하나는 Oracle 액티브 로그, 아카이브 로그 및 제어 파일용입니다. 데이터베이스를 새 호스트에 재배치하고 신속하게 복구할 수 있도록 로컬 드라이브 대신 Oracle 바이너리에 대한 볼륨을 할당하는 것이 좋습니다.



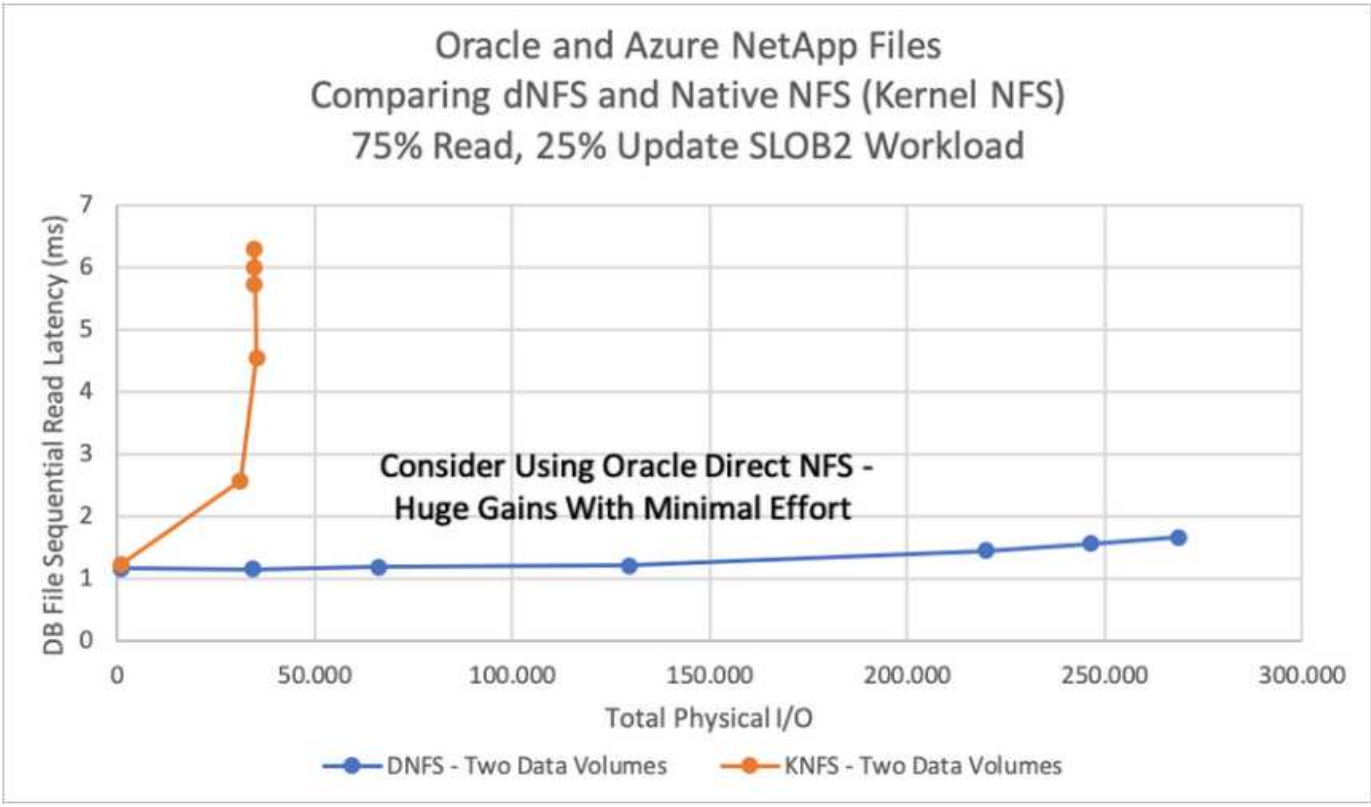
NFS 구성

가장 일반적인 운영 체제인 Linux에는 네이티브 NFS 기능이 포함되어 있습니다. Oracle은 Oracle에 기본적으로 통합된 직접 NFS(dNFS) 클라이언트를 제공합니다. Oracle dNFS는 OS 캐시를 우회하고 병렬 처리를 가능하게 하여

데이터베이스 성능을 향상시킵니다. Oracle은 20년 이상 NFSv3을 지원해 왔으며 NFSv4는 Oracle 12.1.0.2 이상에서 지원됩니다.

dNFS(Oracle 11g 이후 사용 가능)를 사용하면 Azure Virtual Machine에서 실행되는 Oracle 데이터베이스가 네이티브 NFS 클라이언트보다 훨씬 더 많은 I/O를 구동할 수 있습니다. NetApp 자동화 툴킷을 사용하여 자동화된 Oracle 구축은 NFSv3에서 dNFS를 자동으로 구성합니다.

다음 다이어그램은 Oracle dNFS를 사용하는 Azure NetApp Files의 SLOB 벤치마크를 보여줍니다.



기타 고려 사항:

- TCP 슬롯 테이블은 호스트 버스 어댑터(HBA) 큐 길이(queue depth)와 동등한 NFS의 기능입니다. 이들 테이블은 한 번에 수행될 수 있는 최대 NFS 작업의 수를 제어합니다. 기본값은 보통 16이며 최적의 성능을 발휘하기에 너무 낮습니다. 최신 Linux 커널에서는 반대의 문제가 발생하는데, 요청을 통해 NFS 서버를 포화시키는 수준까지 TCP 슬롯 테이블의 한계를 자동으로 높일 수 있습니다.

  최적의 성능을 제공하고 성능 문제를 방지하려면 TCP 슬롯 테이블을 제어하는 커널 매개 변수를 128로 조정합니다.

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- 다음 표에는 Linux NFSv3의 단일 인스턴스에 대해 권장되는 NFS 마운트 옵션이 나와 있습니다.

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`

dNFS를 사용하기 전에 Oracle Doc 1495104.1에 설명된 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오. NFSv3 및 NFSv4에 대한 NetApp Support Matrix에는 특정 운영 체제가 포함되어 있지 않습니다. RFC를 따르는 모든 OS가 지원됩니다. 온라인 IMT에서 NFSv3 또는 NFSv4 지원을 검색할 때 일치하는 항목이 표시되지 않으므로 특정 OS를 선택하지 마십시오. 모든 OS는 일반 정책에 의해 암시적으로 지원됩니다.

Azure VM 및 Azure NetApp Files에 대한 단계별 Oracle 구축 절차

Azure 포털 콘솔을 통해 Oracle용 ANF와 Azure VM을 구축합니다

Azure를 처음 사용하는 경우 먼저 Azure 계정 환경을 설정해야 합니다. 여기에는 Azure Active Directory를 사용하기 위한 조직 등록이 포함됩니다. 다음 섹션은 이러한 단계를 요약한 것입니다. 자세한 내용은 연결된 Azure 관련 설명서를 참조하십시오.

Azure 리소스를 생성하고 사용합니다

Azure 환경을 설정하고 계정을 만들고 구독과 연결한 후 계정을 사용하여 Azure 포털에 로그인하여 Oracle을 실행하는 데 필요한 리소스를 생성할 수 있습니다.

가상 네트워크 또는 VNET를 생성합니다

Azure VNet(Virtual Network)은 Azure의 프라이빗 네트워크에 대한 기본 구성 요소입니다. VNET를 사용하면 Azure VM(가상 머신)과 같은 여러 유형의 Azure 리소스를 사용하여 서로, 인터넷 및 온프레미스 네트워크와 안전하게 통신할 수 있습니다. Azure VM을 프로비저닝하기 전에 먼저 VNet(VM이 배포된)을 구성해야 합니다.

을 참조하십시오 "Azure 포털을 사용하여 가상 네트워크를 생성합니다" VNET를 생성합니다.

ANF용 NetApp 스토리지 계정 및 용량 풀을 생성합니다

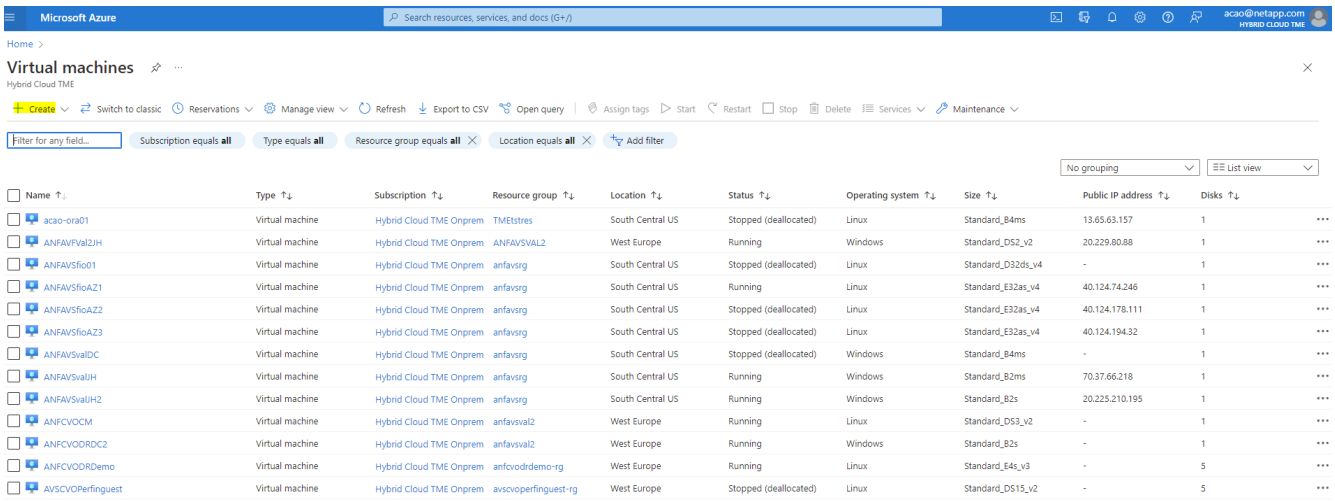
이 구축 시나리오에서는 Azure VM OS가 일반 Azure 스토리지를 사용하여 프로비저닝되지만 ANF 볼륨은 NFS를 통해 Oracle 데이터베이스를 실행하도록 프로비저닝됩니다. 먼저 NetApp 스토리지 계정과 스토리지 볼륨을 호스팅할 용량 풀을 생성해야 합니다.

을 참조하십시오 "Azure NetApp Files를 설정하고 NFS 볼륨을 생성합니다" ANF 용량 풀을 설정하려면 다음을 수행합니다.

Oracle용 Azure VM을 프로비저닝합니다

워크로드를 기준으로 필요한 Azure VM 유형과 Oracle용 VM vCPU 및 RAM의 크기를 결정합니다. 그런 다음 Azure 콘솔에서 VM 아이콘을 클릭하여 VM 배포 워크플로를 시작합니다.

1. Azure VM 페이지에서 * 생성 * 을 클릭한 다음 * Azure 가상 머신 * 을 선택합니다.



2. 배포에 대한 구독 ID를 선택한 다음 리소스 그룹, 영역, 호스트 이름, VM 이미지, 크기, 및 인증 방법을 참조하십시오. 디스크 페이지로 이동합니다.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | Advanced | Tags | Review + create

Create a virtual machine that runs Linux or Windows. Select an image from Azure marketplace or use your own customized image. Complete the Basics tab then Review + create to provision a virtual machine with default parameters or review each tab for full customization. Learn more

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * : Hybrid Cloud TME Onprem

Resource group * : ANFAVSRG

Create new

Instance details

Virtual machine name * : acao-ora01

Region * : (US) South Central US

Availability options : No infrastructure redundancy required

Security type : Standard

Image * : Red Hat Enterprise Linux 8.0 (LVM) - Gen2

See all images | Configure VM generation

Run with Azure Spot discount : ☐

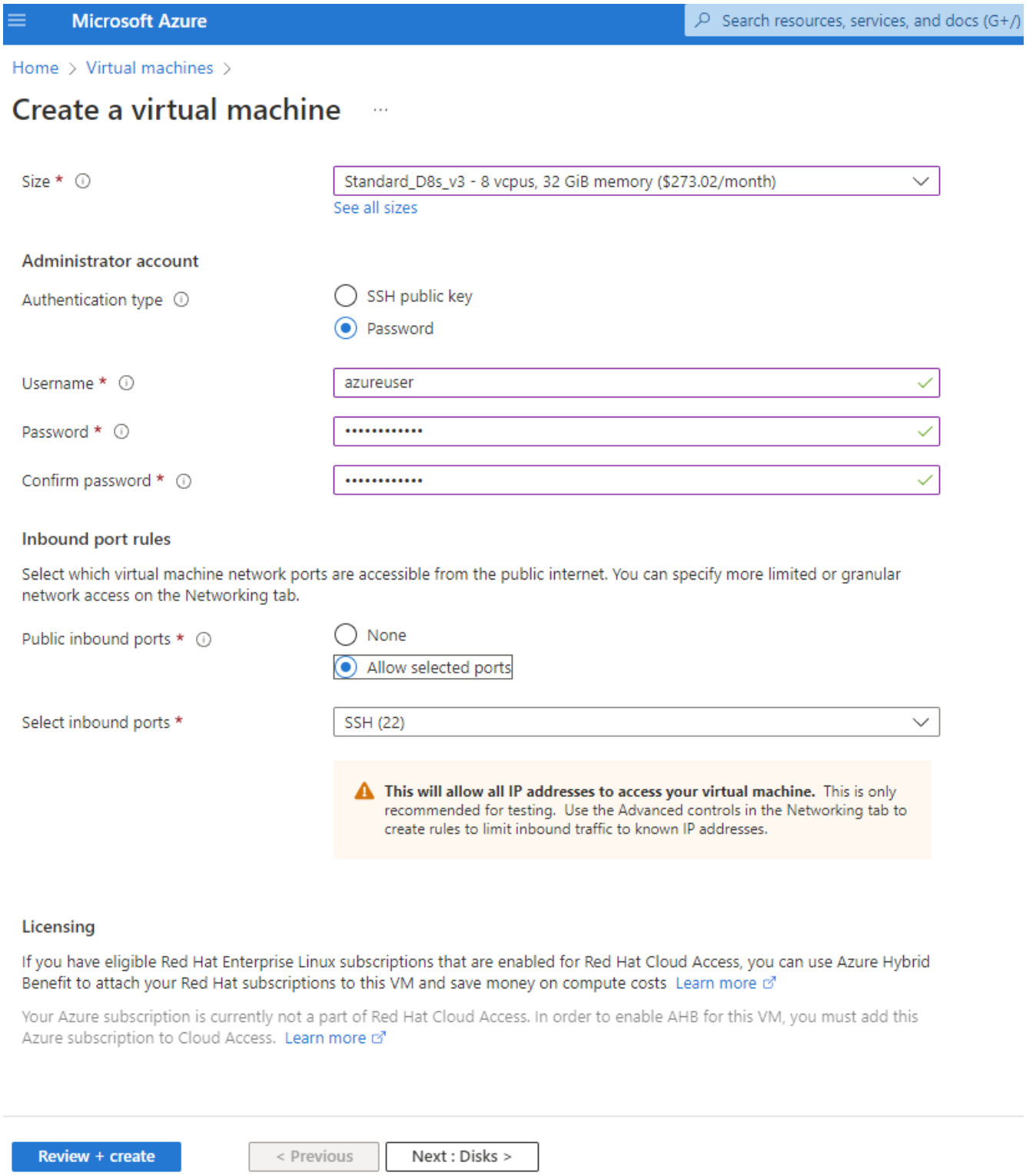
Size * : Standard_D8s_v3 - 8 vcpus, 32 GiB memory ($273.02/month)

See all sizes

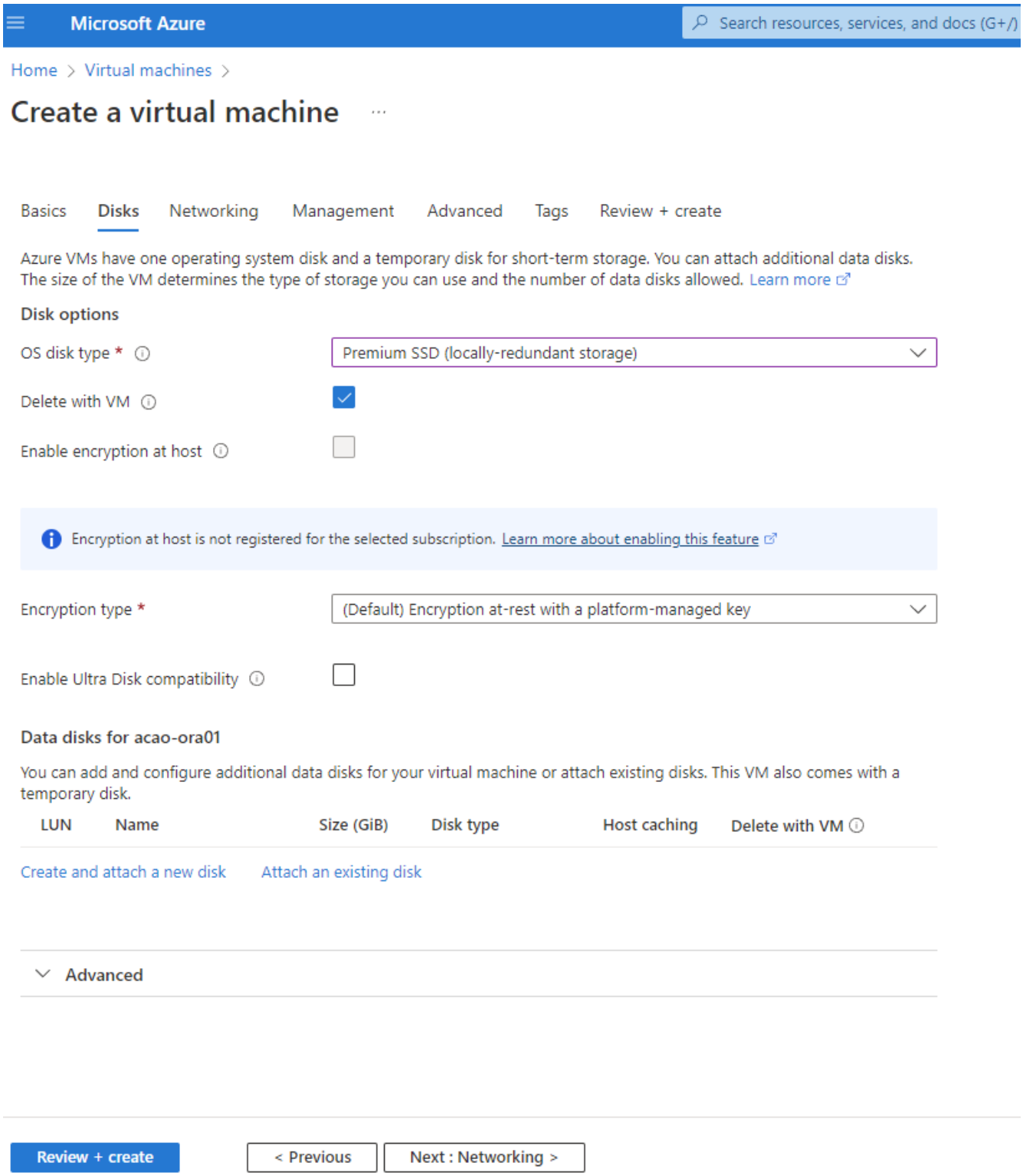
Administrator account

Authentication type : ○ SSH public key ◉ Password

Review + create | < Previous | Next : Disks >



3. OS 로컬 이중화를 위해 * 프리미엄 SSD * 를 선택하고 데이터 디스크가 ANF 스토리지에서 마운트되므로 데이터 디스크를 비워 둡니다. 네트워킹 페이지로 이동합니다.



4. VNET 및 서브넷을 선택합니다. 외부 VM 액세스를 위한 공용 IP를 할당합니다. 그런 다음 관리 페이지로 이동합니다.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Network interface

When creating a virtual machine, a network interface will be created for you.

Virtual network * — ANFAVSVal
Create new

Subnet * — VM_Sub (172.30.137.128/25)
Manage subnet configuration

Public IP — (new) acao-ora01-ip
Create new

NIC network security group — None / Basic / Advanced

Public inbound ports * — None / Allow selected ports

Select inbound ports * — SSH (22)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

Delete public IP and NIC when VM is deleted

Enable accelerated networking

Load balancing

You can place this virtual machine in the backend pool of an existing Azure load balancing solution. Learn more

Place this virtual machine behind an existing load balancing solution?

Review + create | < Previous | Next : Management >

5. 관리에 대한 모든 기본값을 유지하고 고급 페이지로 이동합니다.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | **Management** | Advanced | Tags | Review + create

Configure monitoring and management options for your VM.

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud provides unified security management and advanced threat protection across hybrid cloud workloads. Learn more

Your subscription is protected by Microsoft Defender for Cloud basic plan.

Monitoring

Boot diagnostics
- (●) Enable with managed storage account (recommended)
- ( ) Enable with custom storage account
- ( ) Disable

Enable OS guest diagnostics [ ]

Identity

Enable system assigned managed identity [ ]

Azure AD

Login with Azure AD [ ]

RBAC role assignment of Virtual Machine Administrator Login or Virtual Machine User Login is required when using Azure AD login. Learn more

Azure AD login now uses SSH certificate-based authentication. You will need to use an SSH client that supports OpenSSH certificates. You can use Azure CLI or Cloud Shell from the Azure Portal. Learn more

Auto-shutdown

Enable auto-shutdown [ ]

Backup

Review + create | < Previous | Next : Advanced >

6. 사용자 지정 스크립트를 사용하여 배포한 후 VM을 사용자 지정해야 하는 경우가 아니면 고급 페이지의 모든 기본값을 유지합니다. 그런 다음 태그 페이지로 이동합니다.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | **Advanced** | Tags | Review + create

Add additional configuration, agents, scripts or applications via virtual machine extensions or cloud-init.

Extensions

Extensions provide post-deployment configuration and automation.

Extensions ⓘ Select an extension to install

VM applications

VM applications contain application files that are securely and reliably downloaded on your VM after deployment. In addition to the application files, an install and uninstall script are included in the application. You can easily add or remove applications on your VM after create. Learn more

Select a VM application to install

Custom data

Pass a script, configuration file, or other data into the virtual machine **while it is being provisioned**. The data will be saved on the VM in a known location. Learn more about custom data for VMs

Custom data

Your image must have a code to support consumption of custom data. If your image supports cloud-init, custom-data will be processed by cloud-init. Learn more about custom data for VMs

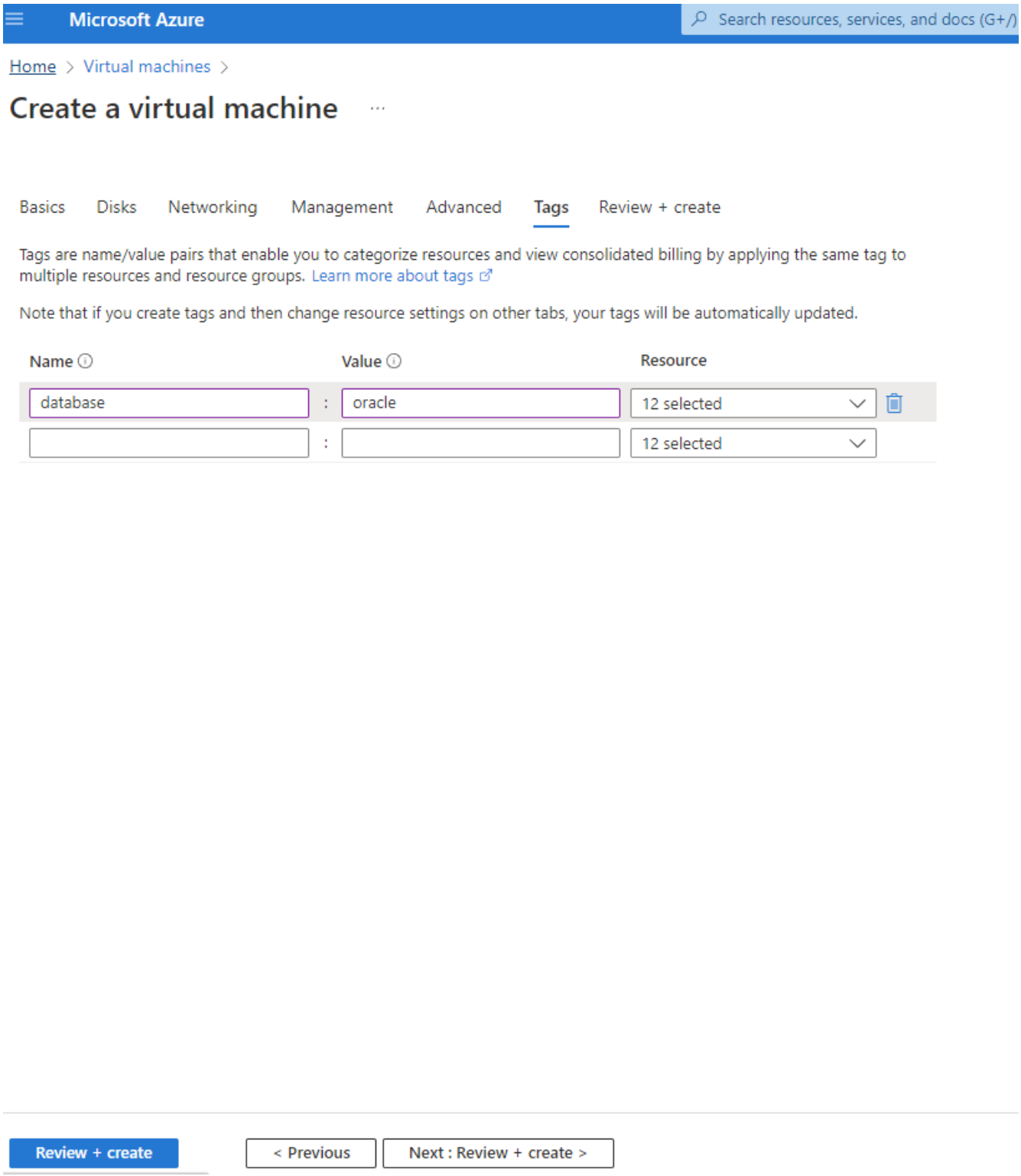
User data

Pass a script, configuration file, or other data that will be accessible to your applications **throughout the lifetime of the virtual machine**. Don't use user data for storing your secrets or passwords. Learn more about user data for VMs

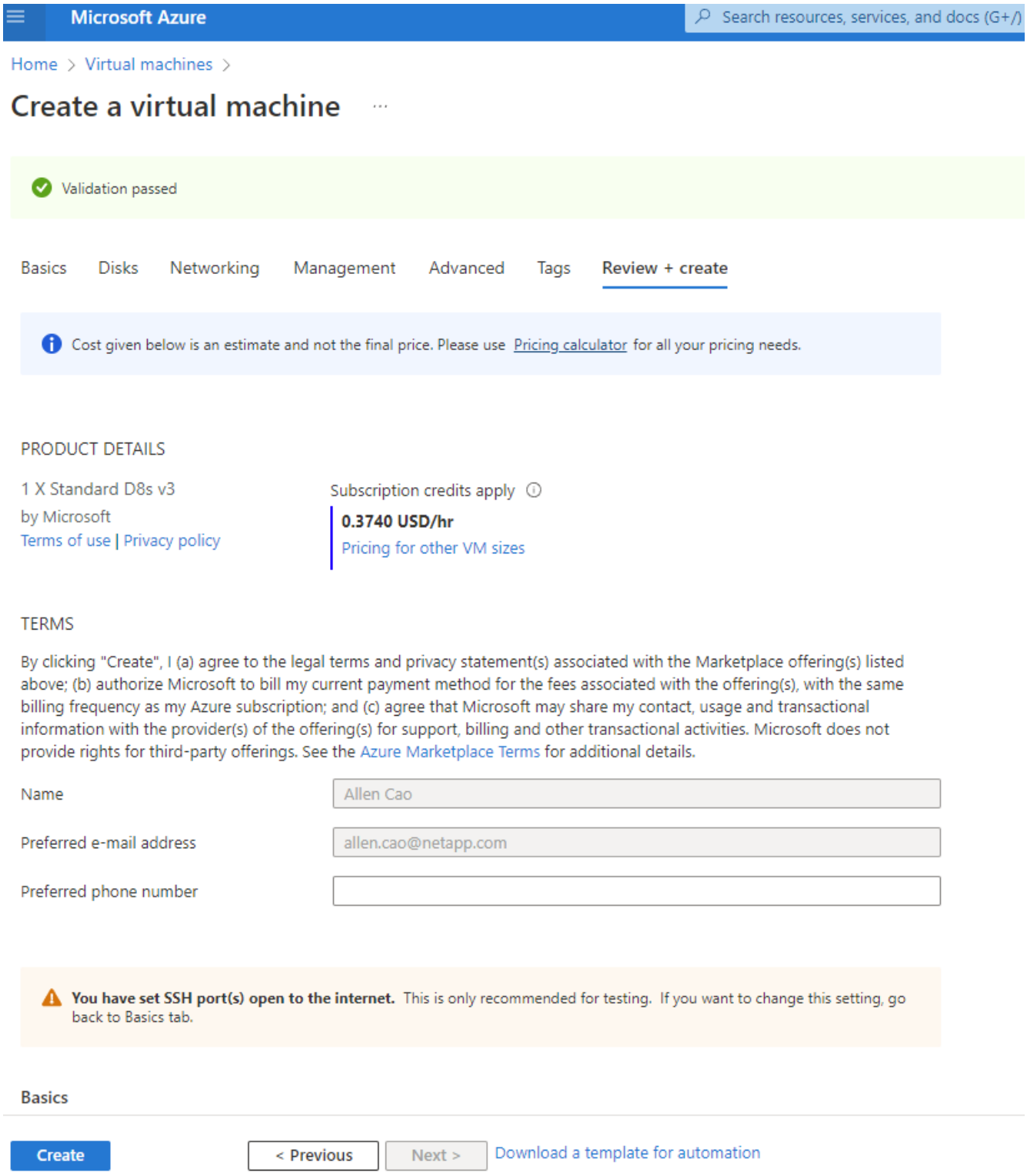
Enable user data

Review + create | < Previous | Next : Tags >

7. 필요한 경우 VM에 대한 태그를 추가합니다. 그런 다음 검토 + 만들기 페이지로 이동합니다.



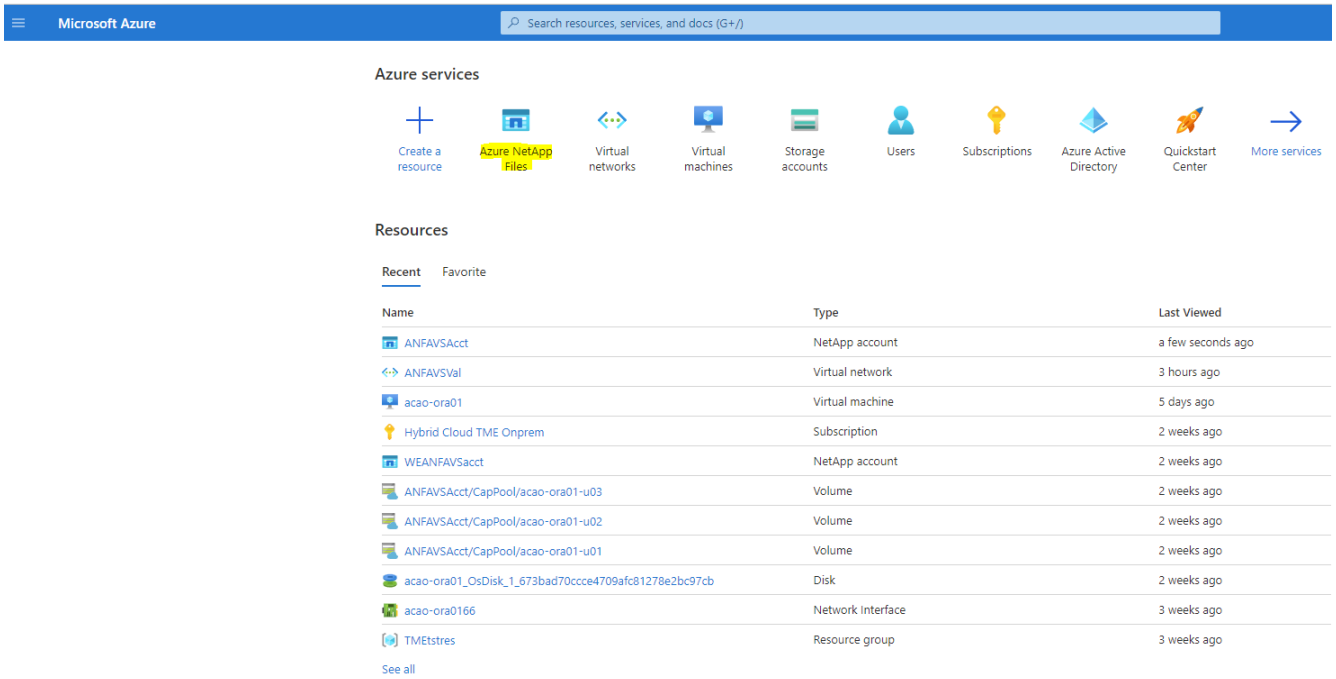
8. 배포 워크플로는 구성에 대한 유효성 검사를 실행하고 유효성 검사가 통과한 경우 * Create * 를 클릭하여 VM을 만듭니다.



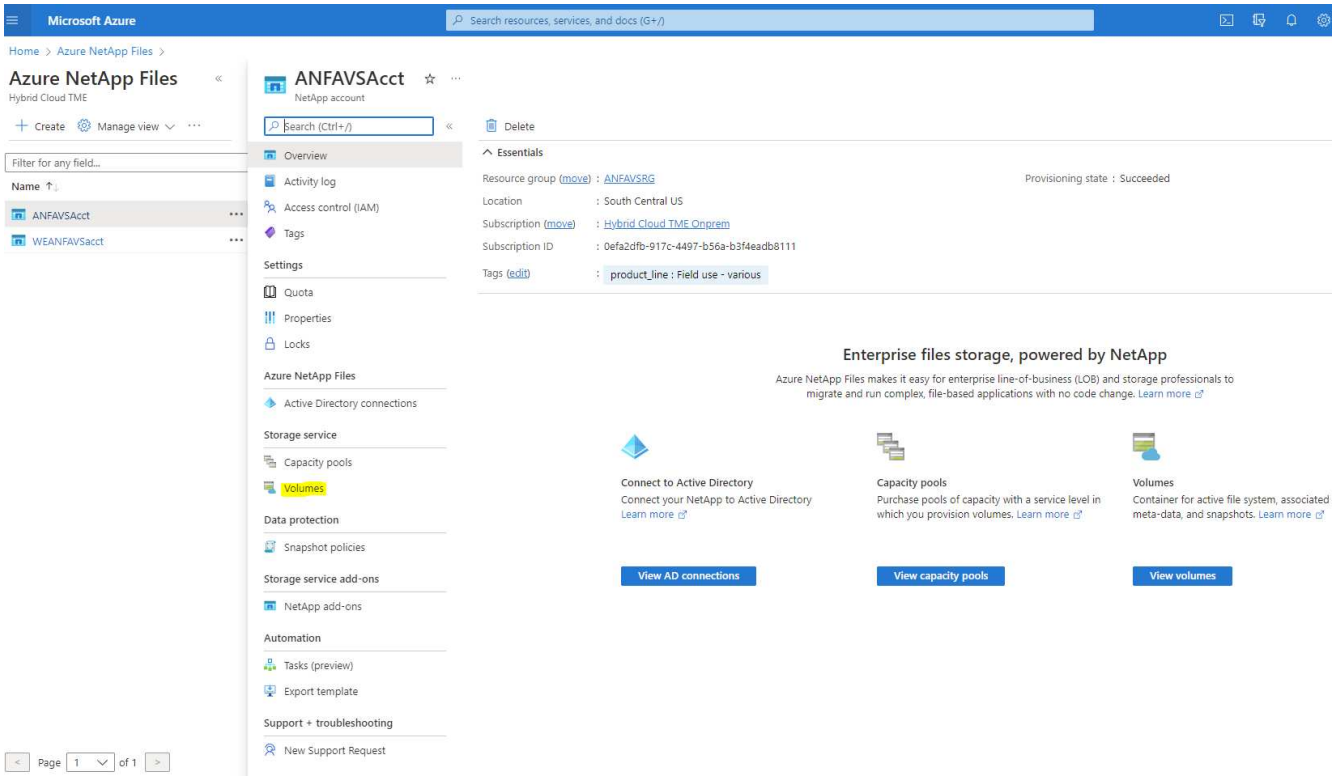
Oracle용 ANF 데이터베이스 볼륨 프로비저닝

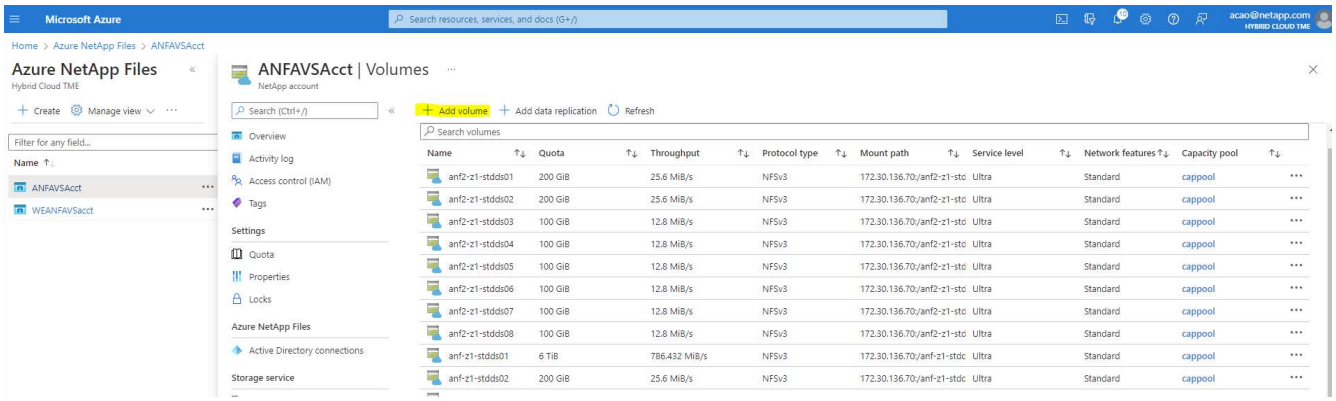
Oracle 바이너리, 데이터 및 로그 볼륨에 대해 ANF 용량 풀에 대해 각각 3개의 NFS 볼륨을 생성해야 합니다.

1. Azure 콘솔의 Azure 서비스 목록에서 Azure NetApp Files 를 클릭하여 볼륨 생성 워크플로를 엽니다. ANF 스토리지 계정이 두 개 이상인 경우 볼륨을 프로비저닝할 계정을 클릭합니다.

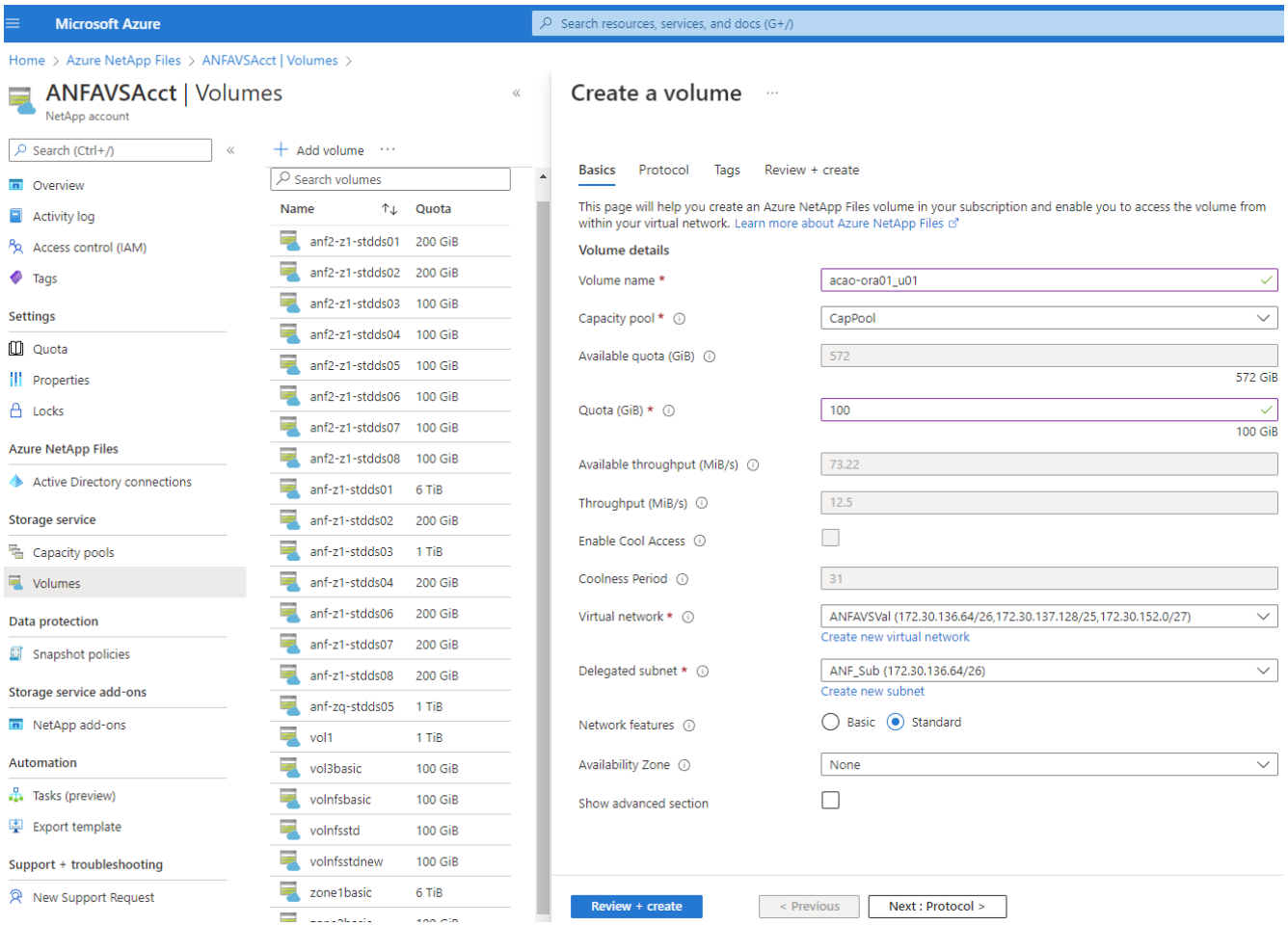


2. NetApp 스토리지 계정에서 * 볼륨 * 을 클릭한 다음 * 볼륨 추가 * 를 클릭하여 새 Oracle 볼륨을 만듭니다.

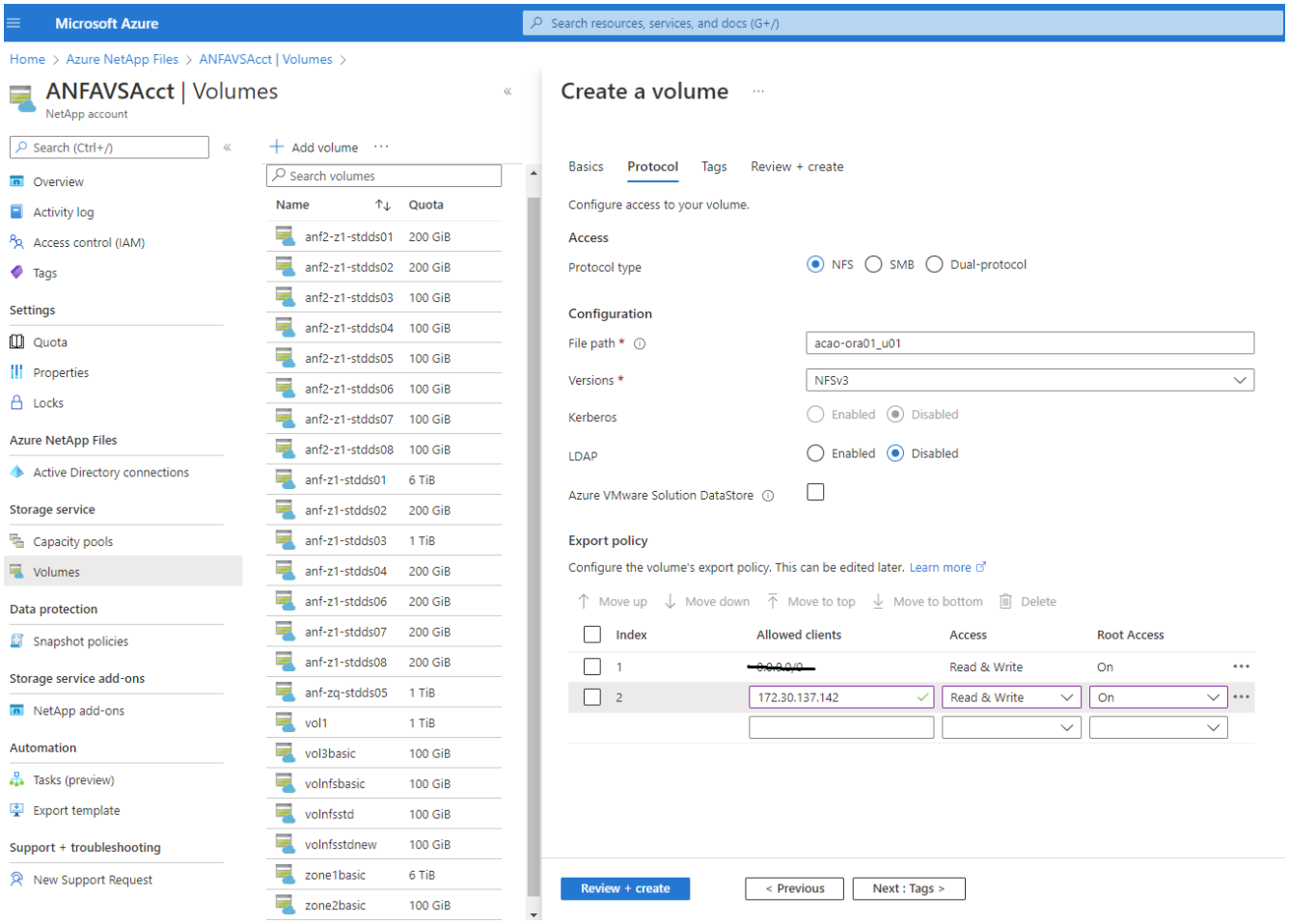




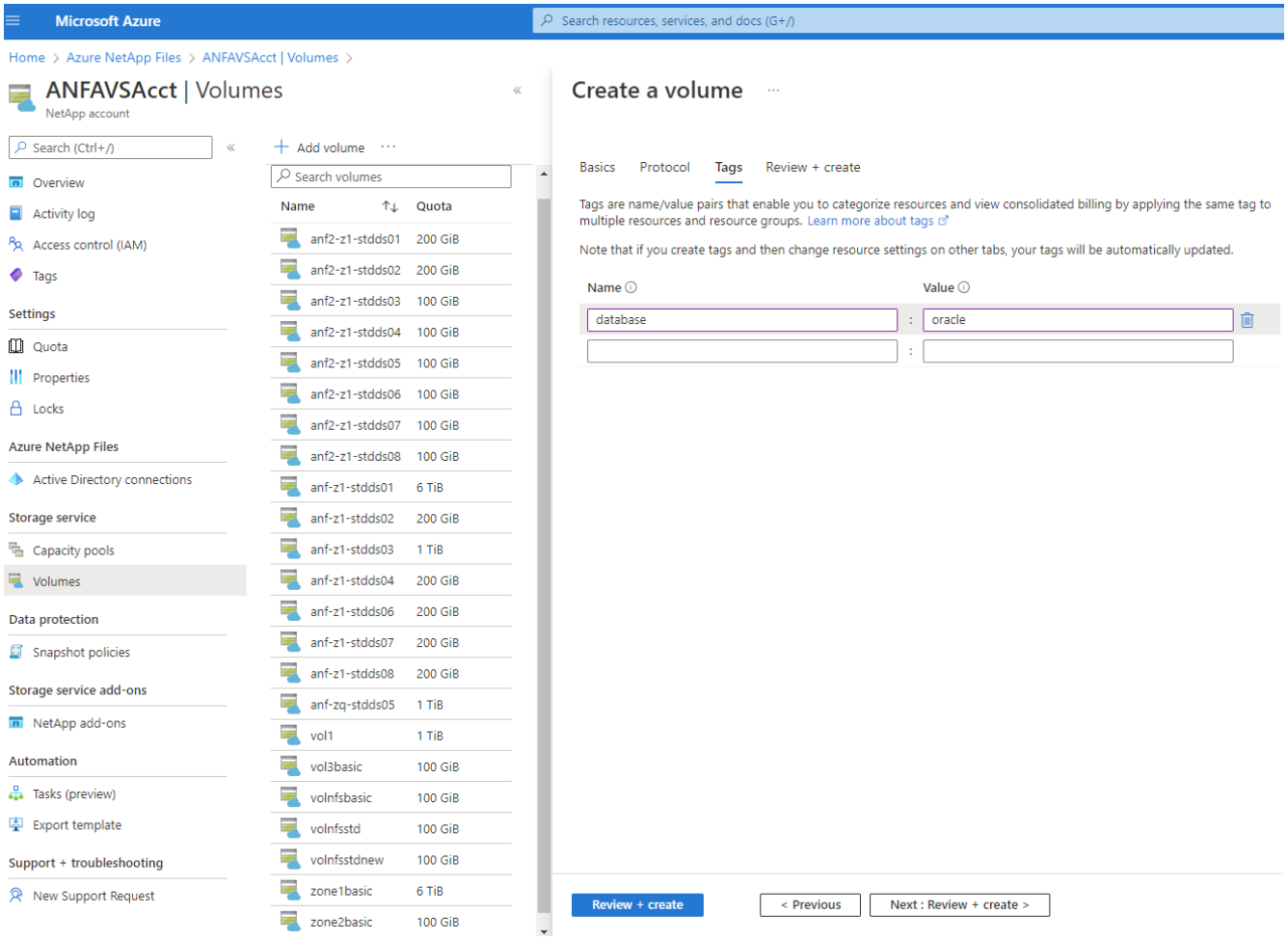
3. VM 호스트 이름을 접두사로 사용하여 Oracle 볼륨을 식별한 다음 호스트에서 마운트 지점(예: Oracle 바이너리의 경우 u01, Oracle 데이터의 경우 u02, Oracle 로그의 경우 u03)을 확인합니다. VM과 동일한 VNet을 선택합니다. Next(다음): Protocol(프로토콜) > * 를 클릭합니다.



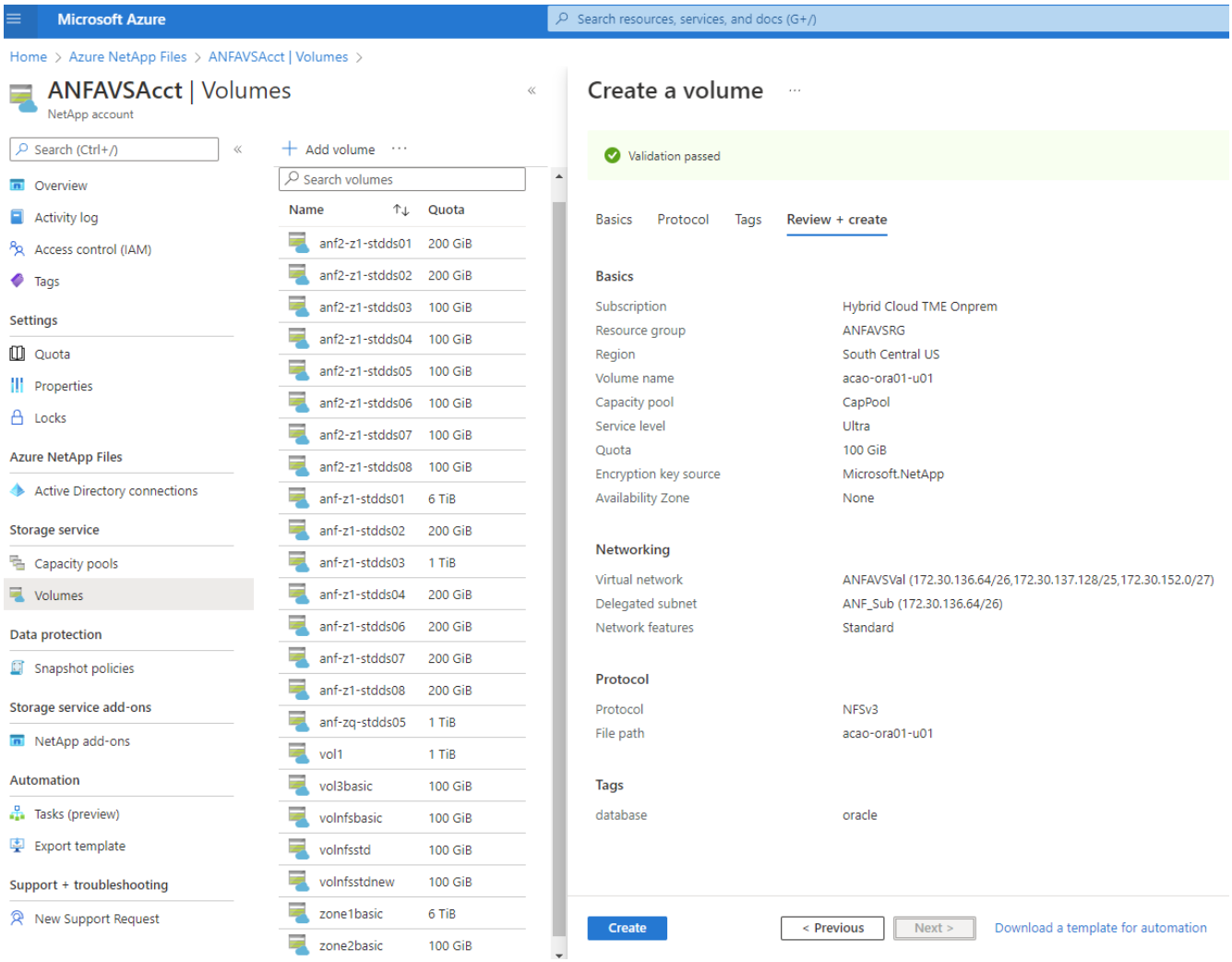
4. NFS 프로토콜을 선택하고 허용된 클라이언트에 Oracle 호스트 IP 주소를 추가한 다음 모든 IP 주소 0.0.0.0/0을 허용하는 기본 정책을 제거합니다. 그런 다음 * 다음: 태그 > * 를 클릭합니다.



5. 필요한 경우 볼륨 태그를 추가합니다. 그런 다음 * 검토 + 생성 > * 을 클릭합니다.



6. 유효성 검사에 통과하면 * Create * 를 클릭하여 볼륨을 생성합니다.



ANF가 있는 Azure VM에서 Oracle을 설치 및 구성합니다

NetApp 솔루션 팀은 Azure에서 Oracle을 원활하게 배포하는 데 도움이 되는 많은 Ansible 기반 자동화 툴킷을 만들었습니다. Azure VM에 Oracle을 구축하려면 다음 단계를 따르십시오.

Ansible 컨트롤러 설정

Ansible 컨트롤러를 설정하지 않은 경우 을 참조하십시오 "NetApp 솔루션 자동화"Ansible 컨트롤러를 설정하는 방법에 대한 자세한 지침이 포함되어 있습니다.

Oracle 구축 자동화 툴킷을 제공합니다

Ansible 컨트롤러에 로그인하는 데 사용하는 사용자 ID의 홈 디렉토리에 있는 Oracle 구축 툴킷 복사본을 복제합니다.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

구성에 따라 툴킷을 실행합니다

를 참조하십시오 "CLI 구축 Oracle 19c Database" CLI를 사용하여 플레이북을 실행합니다. CLI가 아닌 Azure 콘솔에서 데이터베이스 볼륨을 생성할 때 글로벌 VAR 파일의 변수 구성에서 ONTAP 부분을 무시할 수 있습니다.

> 툴킷 기본값은 RU 19.8과 함께 Oracle 19c를 구축합니다. 경미한 기본 구성 변경 사항이 있는 다른 모든 패치 수준에 쉽게 적용할 수 있습니다. 또한 기본 시드 데이터베이스 활성 로그 파일이 데이터 볼륨에 배포됩니다. 로그 볼륨에 활성 로그 파일이 필요한 경우 초기 구축 후 해당 로그 파일을 재이동해야 합니다. 필요한 경우 NetApp 솔루션 팀에 도움을 요청하십시오.

Oracle용 애플리케이션 정합성 보장 스냅샷을 위해 AzAcSnap 백업 툴을 설정합니다

Azure Application-Consistent Snapshot Tool(AzAcSnap)은 스토리지 스냅샷을 생성하기 전에 애플리케이션 정합성 보장 상태로 전환하는 데 필요한 모든 오케스트레이션을 처리하여 타사 데이터베이스의 데이터를 보호할 수 있는 명령줄 툴입니다. 그런 다음 이러한 데이터베이스를 운영 상태로 되돌립니다. 데이터베이스 서버 호스트에 툴을 설치하는 것이 좋습니다. 다음 설치 및 구성 절차를 참조하십시오.

AzAcSnap 도구를 설치합니다

1. 의 최신 버전을 가져옵니다 "AzArcSnap 설치 프로그램".
2. 다운로드한 자체 설치 프로그램을 대상 시스템에 복사합니다.
3. 기본 설치 옵션을 사용하여 루트 사용자로 자체 설치 프로그램을 실행합니다. 필요한 경우 를 사용하여 파일을 실행 가능하게 만듭니다 `chmod +x *.run` 명령.

```
./azacsnap_installer_v5.0.run -I
```

Oracle 접속 구성을 구성합니다

스냅샷 도구는 Oracle 데이터베이스와 통신하며 백업 모드를 설정하거나 해제할 수 있는 적절한 권한이 있는 데이터베이스 사용자가 필요합니다.

AzAcSnap 데이터베이스 사용자를 설정합니다

다음 예에서는 Oracle 데이터베이스 사용자를 설정하고 sqlplus를 사용하여 Oracle 데이터베이스 통신을 보여 줍니다. 예제 명령은 Oracle 데이터베이스에 사용자(AZACSNAP)를 설정하고 IP 주소, 사용자 이름 및 암호를 적절하게 변경합니다.

1. Oracle 데이터베이스 설치에서 sqlplus를 실행하여 데이터베이스에 로그인합니다.

```
su - oracle
sqlplus / AS SYSDBA
```

2. 사용자를 생성합니다.

```
CREATE USER azacsnap IDENTIFIED BY password;
```

3. 사용자 권한을 부여합니다. 이 예제에서는 데이터베이스를 백업 모드로 설정할 수 있도록 AZACSNAP 사용자에 대한 권한을 설정합니다.

```
GRANT CREATE SESSION TO azacsnap;
GRANT SYSBACKUP TO azacsnap;
```

4. 기본 사용자의 암호 만료 기간을 무제한으로 변경합니다.

```
ALTER PROFILE default LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;
```

5. 데이터베이스에 대한 azacsnap 연결을 확인합니다.

```
connect azacsnap/password
quit;
```

Oracle Wallet을 사용하여 **DB** 액세스를 위한 **Linux-user azacsnap** 구성

AzAcSnap 기본 설치는 azacsnap OS 사용자를 생성합니다. Oracle Wallet에 저장된 암호를 사용하여 Oracle 데이터베이스 액세스를 위해 Bash 셸 환경을 구성해야 합니다.

1. 루트 사용자로 를 실행합니다 `cat /etc/oratab` 호스트에서 ORACLE_HOME 및 ORACLE_SID 변수를 식별하는 명령입니다.

```
cat /etc/oratab
```

2. azacsnap 사용자 bash 프로필에 oracle_home, oracle_SID, TNS_admin 및 경로 변수를 추가합니다. 필요에 따라 변수를 변경합니다.

```
echo "export ORACLE_SID=ORATEST" >> /home/azacsnap/.bash_profile
echo "export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19800/ORATST" >>
/home/azacsnap/.bash_profile
echo "export TNS_ADMIN=/home/azacsnap" >> /home/azacsnap/.bash_profile
echo "export PATH=\$PATH:\$ORACLE_HOME/bin" >>
/home/azacsnap/.bash_profile
```

3. Linux 사용자 azacsnap로 전자지갑을 만듭니다. 전자지갑 암호를 묻는 메시지가 나타납니다.

```
sudo su - azacsnap

mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -create
```

4. Oracle Wallet에 연결 문자열 자격 증명을 추가합니다. 다음 예제 명령에서 AZACSNAP는 AzAcSnap에서 사용할 ConnectString, azacsnap은 Oracle Database User, AzPasswd1은 Oracle User의 데이터베이스 암호입니다. 전자지갑 암호를 묻는 메시지가 다시 나타납니다.

```
mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -createCredential AZACSNAP
azacsnap AzPasswd1
```

5. 를 생성합니다 `tnsnames-ora` 파일. 다음 명령 예에서는 호스트를 Oracle Database의 IP 주소로 설정하고 서버 SID를 Oracle Database SID로 설정해야 합니다.

```
echo "# Connection string
AZACSNAP=\"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.30.137.142)(POR
T=1521))(CONNECT_DATA=(SID=ORATST)))\"
" > $TNS_ADMIN/tnsnames.ora
```

6. 를 생성합니다 `sqlnet.ora` 파일.

```
echo "SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
WALLET_LOCATION=(
    SOURCE=(METHOD=FILE)
    (METHOD_DATA=(DIRECTORY=\$TNS_ADMIN/.oracle_wallet))
) " > $TNS_ADMIN/sqlnet.ora
```

7. Wallet을 사용하여 Oracle 액세스를 테스트합니다.

```
sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP
```

명령의 예상 출력:

```
[azacsnap@acao-ora01 ~]$ sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Sep 8 18:02:07 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL>
```

ANF 연결을 구성합니다

이 섹션에서는 Azure NetApp Files(VM과 통신)와의 통신을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

1. Azure Cloud Shell 세션 내에서 기본적으로 서비스 보안 주체와 연결할 구독에 로그인되어 있는지 확인합니다.

```
az account show
```

2. 가입이 올바르지 않으면 다음 명령을 사용합니다.

```
az account set -s <subscription name or id>
```

3. 다음 예제와 같이 Azure CLI를 사용하여 서비스 보안 주체를 만듭니다.

```
az ad sp create-for-rbac --name "AzAcSnap" --role Contributor --scopes
/subscriptions/{subscription-id} --sdk-auth
```

예상 출력:

```
{
  "clientId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "clientSecret": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "subscriptionId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "tenantId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "activeDirectoryEndpointUrl": "https://login.microsoftonline.com",
  "resourceManagerEndpointUrl": "https://management.azure.com/",
  "activeDirectoryGraphResourceId": "https://graph.windows.net/",
  "sqlManagementEndpointUrl":
"https://management.core.windows.net:8443/",
  "galleryEndpointUrl": "https://gallery.azure.com/",
  "managementEndpointUrl": "https://management.core.windows.net/"
}
```

4. 출력 내용을 잘라내어 라는 파일에 붙여 넣습니다 `oracle.json` Linux user azacsnap user bin 디렉토리에 저장되고 적절한 시스템 권한으로 파일을 보호합니다.

> JSON 파일의 형식이 위에서 설명한 대로 정확하게 지정되었는지 확인하십시오. 특히 큰따옴표로 묶인 URL(")을 사용하십시오.

AzAcSnap 도구 설정을 완료합니다

다음 단계에 따라 스냅샷 도구를 구성하고 테스트합니다. 테스트 성공 후 첫 번째 데이터베이스 정합성 보장 스토리지 스냅샷을 수행할 수 있습니다.

1. 스냅샷 사용자 계정으로 변경합니다.

```
su - azacsnap
```

2. 명령 위치를 변경합니다.

```
cd /home/azacsnap/bin/
```

3. 스토리지 백업 세부 정보 파일을 구성합니다. 이렇게 하면 가 생성됩니다 `azacsnap.json` 구성 파일.

```
azacsnap -c configure --configuration new
```

Oracle 볼륨 3개가 필요한 경우의 결과:

```
[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c configure --configuration new
Building new config file
Add comment to config file (blank entry to exit adding comments): Oracle
snapshot bkup
Add comment to config file (blank entry to exit adding comments):
Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no
database): oracle

=== Add Oracle Database details ===
Oracle Database SID (e.g. CDB1): ORATST
Database Server's Address (hostname or IP address): 172.30.137.142
Oracle connect string (e.g. /@AZACSNAP): /@AZACSNAP

=== Azure NetApp Files Storage details ===
Are you using Azure NetApp Files for the database? (y/n) [n]: y
--- DATA Volumes have the Application put into a consistent state before
they are snapshot ---
Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: y
Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.
/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA
ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-
917c-4497-b56a-
b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc
counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u01
Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID
(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json
Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: y
Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.
```

```
/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA
ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-
917c-4497-b56a-
b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc
counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u02
Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID
(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json
Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: n
--- OTHER Volumes are snapshot immediately without preparing any
application for snapshot ---
Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: y
Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.
/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA
ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-
917c-4497-b56a-
b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc
counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u03
Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID
(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json
Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: n

=== Azure Managed Disk details ===
Are you using Azure Managed Disks for the database? (y/n) [n]: n

=== Azure Large Instance (Bare Metal) Storage details ===
Are you using Azure Large Instance (Bare Metal) for the database? (y/n)
[n]: n

Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no
database): exit

Editing configuration complete, writing output to 'azacsnap.json'.
```

4. azacsnap Linux 사용자로서, Oracle 백업에 대해 azacsnap 테스트 명령을 실행합니다.

```
cd ~/bin
azacsnap -c test --test oracle --configfile azacsnap.json
```

예상 출력:

```
[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c test --test oracle --configfile
azacsnap.json
BEGIN : Test process started for 'oracle'
BEGIN : Oracle DB tests
PASSED: Successful connectivity to Oracle DB version 1908000000
END   : Test process complete for 'oracle'
[azacsnap@acao-ora01 bin]$
```

5. 첫 번째 스냅샷 백업을 실행합니다.

```
azacsnap -c backup –-volume data --prefix ora_test --retention=1
```

Azure 클라우드에서 Oracle 데이터베이스를 보호합니다

Allen Cao, NetApp 솔루션 엔지니어링

이 섹션에서는 azacsnap 도구와 스냅샷 백업, 복원 및 스냅샷을 사용하여 Azure BLOB로 Oracle 데이터베이스를 보호하는 방법에 대해 설명합니다.

AzAcSnap 툴을 사용하여 Oracle 데이터베이스를 스냅샷으로 백업합니다

Azure Application-Consistent Snapshot Tool(AzAcSnap)은 스토리지 스냅샷을 생성하기 전에 애플리케이션 정합성 보장 상태로 전환하는 데 필요한 모든 오케스트레이션을 처리하여 타사 데이터베이스의 데이터를 보호하는 명령줄 도구입니다. 그런 다음 데이터베이스를 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

Oracle의 경우 데이터베이스를 백업 모드로 전환하여 스냅샷을 생성한 다음 데이터베이스를 백업 모드에서 해제합니다.

데이터 및 로그 볼륨을 백업합니다

스냅샷 명령을 실행하는 단순 셸 스크립트를 사용하여 데이터베이스 서버 호스트에서 백업을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 crontab에서 실행되도록 스크립트를 예약할 수 있습니다.

일반적으로 백업 빈도는 원하는 RTO 및 RPO에 따라 달라집니다. 스냅샷을 자주 생성하면 스토리지 공간이 더 많이 사용됩니다. 백업 빈도와 공간 소비 빈도는 서로 상충됩니다.

데이터 볼륨은 일반적으로 로그 볼륨보다 더 많은 스토리지 공간을 사용합니다. 따라서 데이터 볼륨에 대해 몇 시간마다 스냅샷을 생성하고 로그 볼륨에 대해 15-30분마다 더 자주 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

백업 스크립트 및 스케줄링에 대한 다음 예를 참조하십시오.

데이터 볼륨 스냅샷의 경우:

```
 # /bin/sh
cd /home/azacsnap/bin
. ~/.bash_profile
azacsnap -c backup --volume data --prefix acao-ora01-data --retention 36
azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250
```

로그 볼륨 스냅샷의 경우:

```
 # /bin/sh
cd /home/azacsnap/bin
. ~/.bash_profile
azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250
```

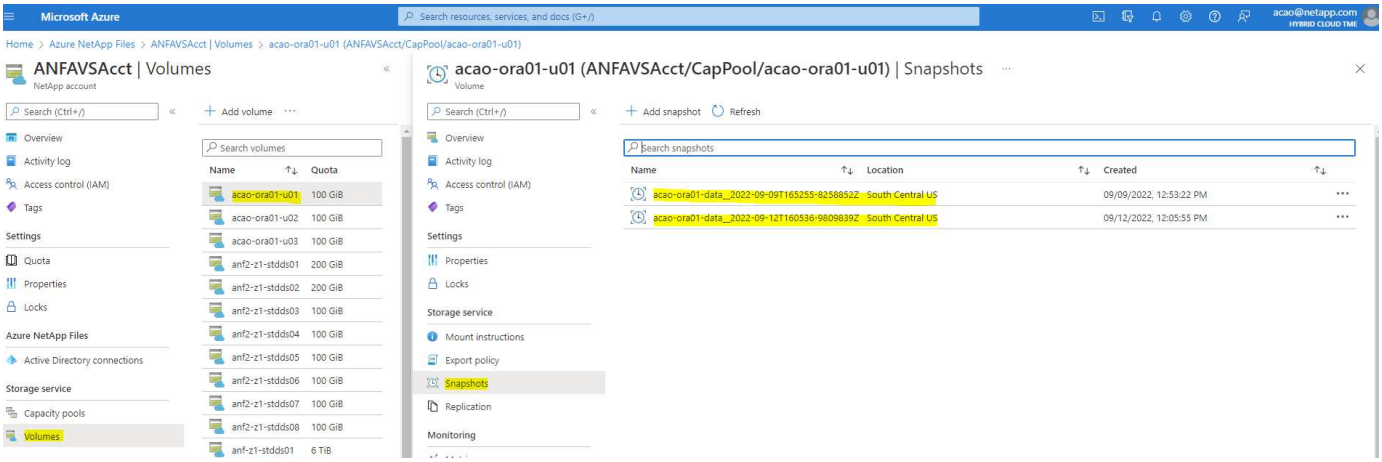
crontab 일정:

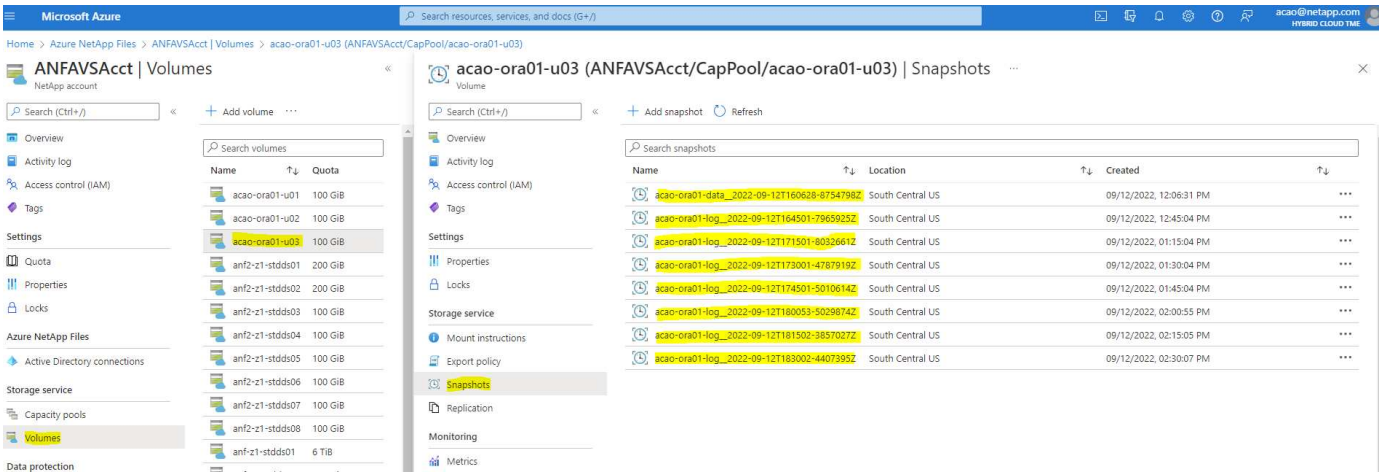
```
15,30,45 * * * * /home/azacsnap/snap_log.sh
0 */2 * * * /home/azacsnap/snap_data.sh
```

> 백업 설정 시 `azacsnap.json` 구성 파일, 바이너리 볼륨을 포함한 모든 데이터 볼륨을 에 추가합니다 `dataVolume` 및 모든 로그 볼륨을 에 `otherVolume`. 스냅샷의 최대 보존은 250개입니다.

스냅샷을 확인합니다

Azure Portal > Azure NetApp Files/volumes로 이동하여 스냅샷이 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.





Oracle 로컬 백업에서 복원 및 복구

스냅샷 백업의 주요 이점 중 하나는 소스 데이터베이스 볼륨과 함께 존재하고, 운영 데이터베이스 볼륨을 거의 즉시 롤백할 수 있다는 것입니다.

기본 서버에서 Oracle의 복원 및 복구

다음 예에서는 동일한 Oracle 호스트의 Azure 대시보드 및 CLI에서 Oracle 데이터베이스를 복원 및 복구하는 방법을 보여 줍니다.

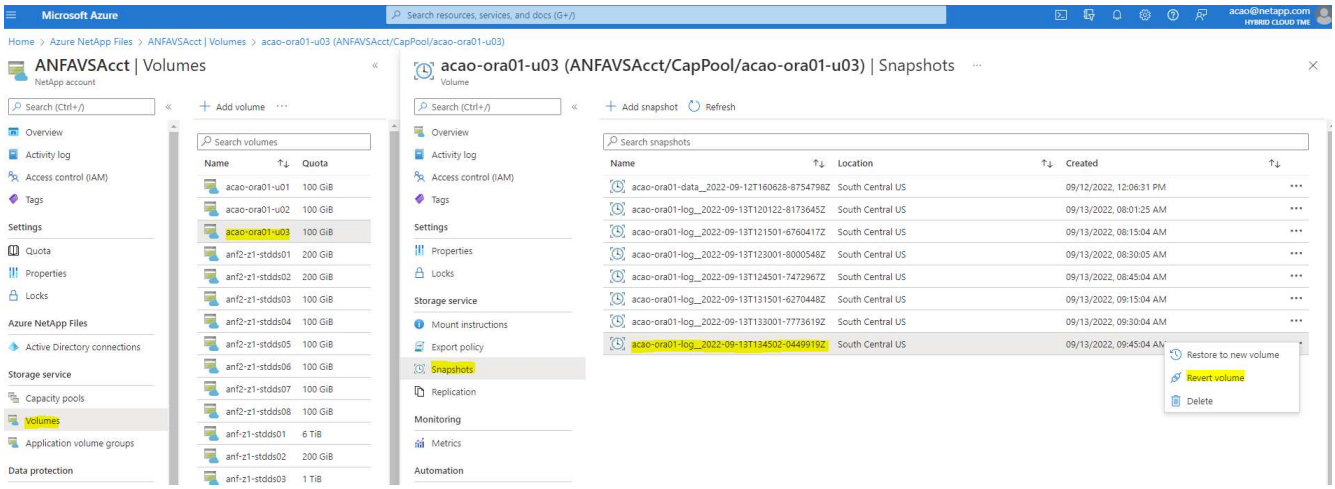
1. 복원할 데이터베이스에 테스트 테이블을 만듭니다.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Sep 12 19:02:35 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> create table testsnapshot(
     id integer,
     event varchar(100),
     dt timestamp);

Table created.

SQL> insert into testsnapshot values(1,'insert a data marker to validate
snapshot restore',sysdate);

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select * from testsnapshot;

 ID
----------
EVENT
--------------------------------------------------------------------------
--------
DT
--------------------------------------------------------------------------
---
         1
insert a data marker to validate snapshot restore
12-SEP-22 07.07.35.000000 PM
```

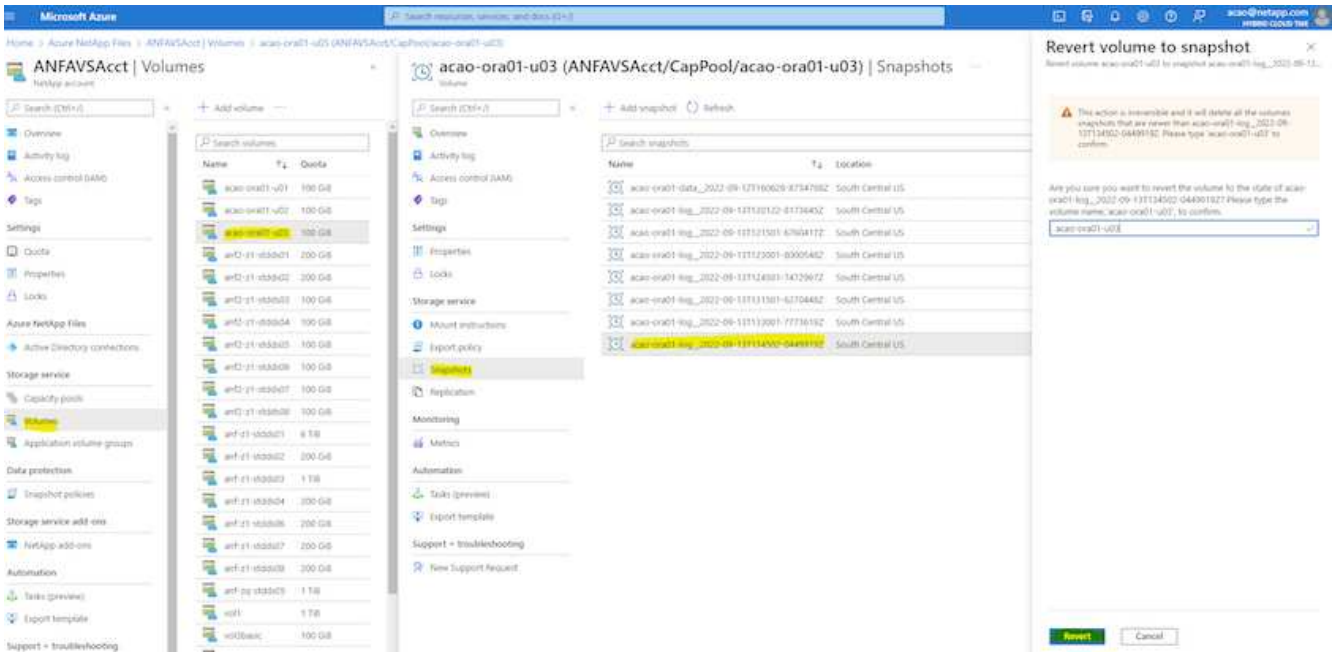
2. 스냅샷 백업 후에 테이블을 삭제합니다.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 13 14:20:22 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> drop table testsnapshot;

Table dropped.

SQL> select * from testsnapshot;
select * from testsnapshot
              *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist

SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release
19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0
```

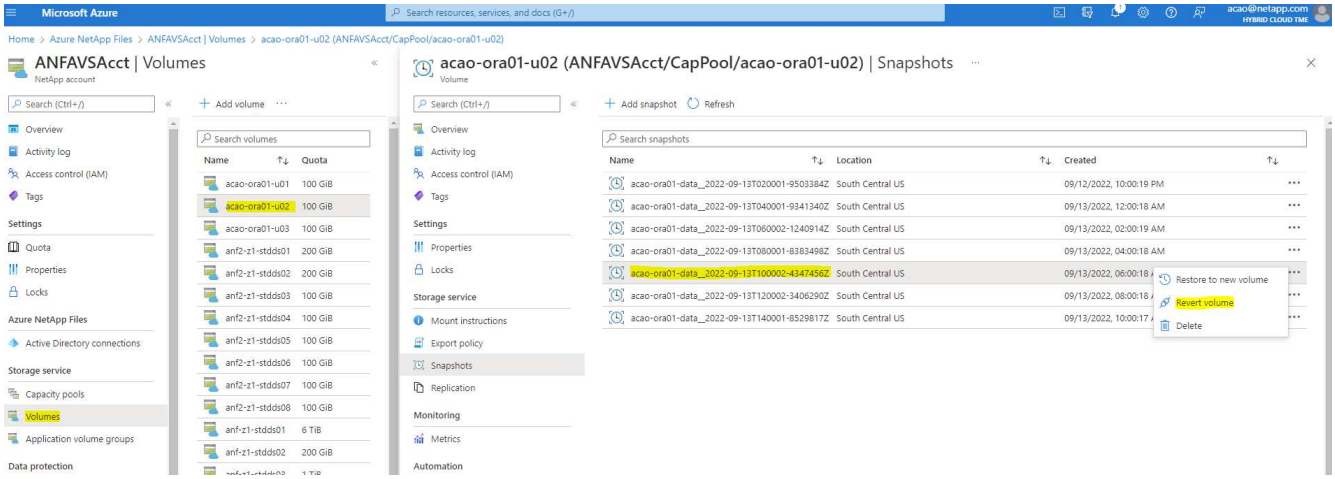
3. Azure NetApp Files 대시보드에서 로그 볼륨을 마지막으로 사용 가능한 스냅샷으로 복구합니다. 볼륨 되돌리기 * 를 선택합니다.



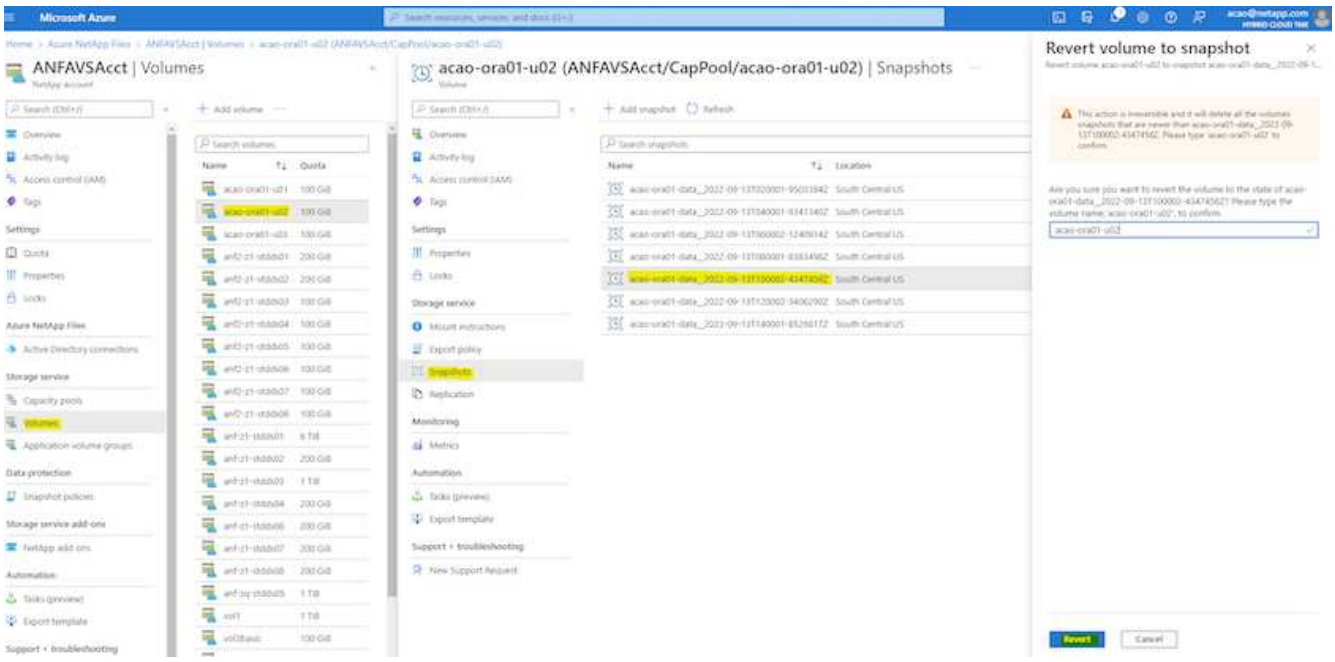
4. 되돌리기 볼륨을 확인하고 * Revert * 를 클릭하여 볼륨 재버전을 최신 사용 가능한 백업으로 완료합니다.



5. 데이터 볼륨에 대해 동일한 단계를 반복하고 백업에 복구할 테이블이 포함되어 있는지 확인합니다.



6. 볼륨 버전을 다시 확인하고 "되돌리기"를 클릭합니다.



7. 컨트롤 파일의 복제본이 여러 개 있는 경우 컨트롤 파일을 다시 동기화하고 이전 컨트롤 파일을 사용 가능한 최신 복제본으로 대체합니다.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ mv /u02/oradata/ORATST/control01.ctl
/u02/oradata/ORATST/control01.ctl.bk
[oracle@acao-ora01 ~]$ cp /u03/orareco/ORATST/control02.ctl
/u02/oradata/ORATST/control01.ctl
```

8. Oracle 서버 VM에 로그인하고 sqlplus를 사용하여 데이터베이스 복구를 실행합니다.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 13 15:10:17 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 6442448984 bytes
Fixed Size                  8910936 bytes
Variable Size            1090519040 bytes
Database Buffers         5335154688 bytes
```

```
Redo Buffers                7864320 bytes
Database mounted.
SQL> recover database using backup controlfile until cancel;
ORA-00279: change 3188523 generated at 09/13/2022 10:00:09 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_43__22rnjq9q_.arc
ORA-00280: change 3188523 for thread 1 is in sequence #43

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3188862 generated at 09/13/2022 10:01:20 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_44__29f2lgb5_.arc
ORA-00280: change 3188862 for thread 1 is in sequence #44
ORA-00278: log file
'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_43__22rnjq9q_.arc' no
longer
needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3193117 generated at 09/13/2022 12:00:08 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_45__29h6qqyw_.arc
ORA-00280: change 3193117 for thread 1 is in sequence #45
ORA-00278: log file
'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_44__29f2lgb5_.arc' no
longer
needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3193440 generated at 09/13/2022 12:01:20 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_46_%u_.arc
ORA-00280: change 3193440 for thread 1 is in sequence #46
ORA-00278: log file
'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_45__29h6qqyw_.arc' no
longer
needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
```

```
cancel
Media recovery cancelled.
SQL> alter database open resetlogs;

Database altered.

SQL> select * from testsnapshot;

  ID
----------
EVENT
--------------------------------------------------------------------------
--------
DT
--------------------------------------------------------------------------
---
         1
insert a data marker to validate snapshot restore
12-SEP-22 07.07.35.000000 PM

SQL> select systimestamp from dual;

 SYSTIMESTAMP
--------------------------------------------------------------------------
---
13-SEP-22 03.28.52.646977 PM +00:00
```

이 화면에서는 삭제된 테이블이 로컬 스냅샷 백업을 사용하여 복구되었음을 보여 줍니다.

사내에서 **Azure** 클라우드로 데이터베이스 마이그레이션

Oracle이 단일 인스턴스 데이터베이스를 단계적으로 개발하기로 결정함에 따라 많은 조직에서 단일 인스턴스 Oracle 데이터베이스를 멀티 테넌트 컨테이너 데이터베이스로 전환했습니다. 이렇게 하면 최대 가용성 옵션을 사용하여 PDB라는 컨테이너 데이터베이스의 하위 집합을 클라우드로 손쉽게 재배치할 수 있으므로 마이그레이션 중에 가동 중지 시간이 최소화됩니다.

그러나 여전히 Oracle 데이터베이스의 단일 인스턴스가 있는 경우 PDB 재배치를 시도하기 전에 먼저 Oracle 데이터베이스를 멀티 테넌트 컨테이너 데이터베이스로 변환할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 어느 시나리오에서든 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 Azure 클라우드로 마이그레이션하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

멀티 테넌트 **CDB**에서 단일 인스턴스 비 **CDB**를 **PDB**로 변환합니다

여전히 단일 인스턴스 Oracle 데이터베이스가 있는 경우 Oracle은 얼마 지나지 않아 단일 인스턴스 데이터베이스 지원을 중지하므로 클라우드로 마이그레이션할지 여부와 관계없이 멀티 테넌트 컨테이너 데이터베이스로 변환해야

합니다.

다음 절차에서는 단일 인스턴스 데이터베이스를 플러깅 지원 데이터베이스 또는 PDB로 컨테이너 데이터베이스에 연결합니다.

1. 단일 인스턴스 데이터베이스와 동일한 호스트에 별도의 셸 컨테이너 데이터베이스를 구축합니다 `ORACLE_HOME`.
2. 단일 인스턴스 데이터베이스를 종료하고 읽기 전용 모드로 다시 시작합니다.
3. 를 실행합니다 `DBMS_PDB.DESCRIBE` 데이터베이스 메타데이터를 생성하는 절차입니다.

```
BEGIN
  DBMS_PDB.DESCRIBE(
    pdb_descr_file => '/home/oracle/ncdb.xml');
END;
/
```

4. 단일 인스턴스 데이터베이스를 종료합니다.
5. 컨테이너 데이터베이스를 시작합니다.
6. 를 실행합니다 `DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY` 비 CDB가 CDB와 호환되는지 여부를 확인하는 기능입니다.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  compatible CONSTANT VARCHAR2(3) :=
    CASE DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY(
           pdb_descr_file => '/disk1/oracle/ncdb.xml',
           pdb_name       => 'NCDB')
    WHEN TRUE THEN 'YES'
    ELSE 'NO'
END;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(compatible);
END;
/
```

   출력이 Yes인 경우 비 CDB가 호환되며 다음 단계를 계속 진행할 수 있습니다.

   결과가 NO인 경우 비 CDB는 호환되지 않으며 를 확인할 수 있습니다 `PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS` 호환되지 않는 이유를 보려면 를 참조하십시오. 계속하기 전에 모든 위반 사항을 해결해야 합니다. 예를 들어, 업그레이드 또는 OPatch 유틸리티를 실행하여 모든 버전 또는 패치 불일치를 해결해야 합니다. 위반 사항을 수정한 후 를 실행합니다 `DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY` 비 CDB가 CDB와 호환되는지 확인하기 위해 다시 한 번 확인합니다.

7. 단일 인스턴스 비 CDB를 연결합니다.

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE ncdb USING '/home/oracle/ncdb.xml'
  COPY
  FILE_NAME_CONVERT = ('/disk1/oracle/dbs/', '/disk2/oracle/ncdb/')
;
```

> 호스트에 공간이 충분하지 않으면 를 참조하십시오 `NOCOPY` 옵션을 사용하여 PDB를 생성할 수 있습니다. 이 경우 PDB에 원래 데이터 파일이 사용되었기 때문에 PDB로 플러그인을 연결한 후 단일 인스턴스 비 CDB를 사용할 수 없습니다. 변환 전에 백업을 생성하여 문제가 발생할 경우 다시 되돌릴 수 있도록 합니다.

8. 소스 단일 인스턴스 비 CDB와 대상 CDB 간의 버전이 다른 경우 변환 후 PDB 업그레이드를 시작합니다. 동일한 버전 변환의 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

```
sqlplus / as sysdba;
alter session set container=ncdb
alter pluggable database open upgrade;
exit;
dbupgrade -c ncdb -l /home/oracle
```

에서 업그레이드 로그 파일을 검토합니다 `/home/oracle` 디렉토리.

9. 플러그형 데이터베이스를 열고 PDB 플러그인 위반을 확인한 다음 잘못된 개체를 다시 컴파일합니다.

```
alter pluggable database ncdb open;
alter session set container=ncdb;
select message from pdb_plug_in_violations where type like '%ERR%' and
status <> 'RESOLVED';
$ORACLE_HOME/perl/bin/perl $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcon.pl -n 1 -c
'ncdb' -e -b utlrp -d $ORACLE_HOME/rdbms/admin utlrp.sql
```

10. 실행 `noncdb_to_pdb.sql` 데이터 사전을 업데이트합니다.

```
sqlplus / as sysdba
alter session set container=ncdb;
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/noncdb_to_pdb.sql;
```

컨테이너 DB를 종료하고 다시 시작합니다. ncdb가 제한된 모드에서 제외되었습니다.

PDB 재배치를 통해 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 Azure로 마이그레이션합니다

Maximum-availability 옵션이 있는 Oracle PDB 재배치에는 PDB 핫 클론 기술이 적용되어 PDB가 타겟으로 복제되는 동안 소스 PDB 가용성이 가능합니다. 전환 시 사용자 연결은 대상 PDB로 자동 리디렉션됩니다. 따라서 다운타임은

PDB 크기와 무관하게 최소화됩니다. NetApp은 마이그레이션 절차를 자동화하는 Ansible 기반 툴킷을 제공합니다.

1. 동일한 버전 및 패치 수준을 가진 Azure VM의 Azure 퍼블릭 클라우드에서 CDB를 생성합니다.
2. Ansible 컨트롤러에서 자동화 툴킷 복사본을 복제합니다.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git
```

3. README 파일의 지침을 읽습니다.
4. 이름 확인을 위해 소스 및 타겟 Oracle 서버와 DB 서버 호스트의 구성 파일 모두에 대해 Ansible 호스트 변수 파일을 구성합니다.
5. Ansible 컨트롤러에 필수 구성 요소를 설치합니다.

```
ansible-playbook -i hosts requirements.yml
ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml
--force
```

6. 온프레미스 서버에 대해 마이그레이션 전 작업을 실행합니다.

```
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t
ora_pdb_relo_onprem
```

admin 사용자는 sudo 권한이 있는 온-프레미스 Oracle 서버 호스트의 관리 사용자입니다. admin 사용자는 암호로 인증됩니다.

7. 온프레미스에서 대상 Azure Oracle 호스트로 Oracle PDB 재배치를 실행합니다.

```
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u azureuser --private
-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary
```

Ansible 컨트롤러는 사내 또는 Azure 클라우드에 위치할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 사내 Oracle 서버 호스트 및 Azure Oracle VM 호스트에 연결해야 합니다. Oracle 데이터베이스 포트(예: 1521)는 사내 Oracle 서버 호스트와 Azure Oracle VM 호스트 간에 열려 있습니다.

추가 **Oracle** 데이터베이스 마이그레이션 옵션

추가 마이그레이션 옵션은 Microsoft 설명서를 참조하십시오. "Oracle 데이터베이스 마이그레이션 결정 프로세스".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.